

대분류/08
문화·예술·디자인·
방송

중분류/02
디자인

소분류/01
디자인

세분류/04
디지털디자인

능력단위/17

NCS학습모듈

디지털디자인 구성요소 응용

LM0802010417_16v2



교육부

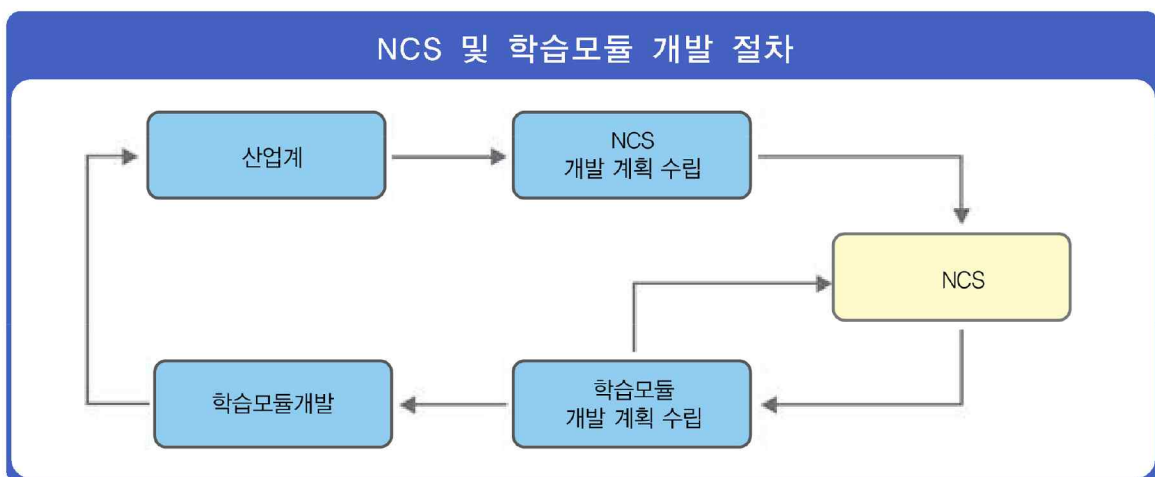
NCS 학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만 NCS 학습모듈에는 국가(교육부)가 저작권 일체를 보유하지 않은 저작물들(출처가 표기되어 있는 도표, 사진, 삽화, 도면 등)이 포함되어 있으므로 이러한 저작물들의 변형, 복제, 공연, 배포, 공중 송신 등과 이러한 저작물들을 활용한 2차 저작물의 생성을 위해서는 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.

NCS 학습모듈의 이해

※ 본 학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드 할 수 있습니다.

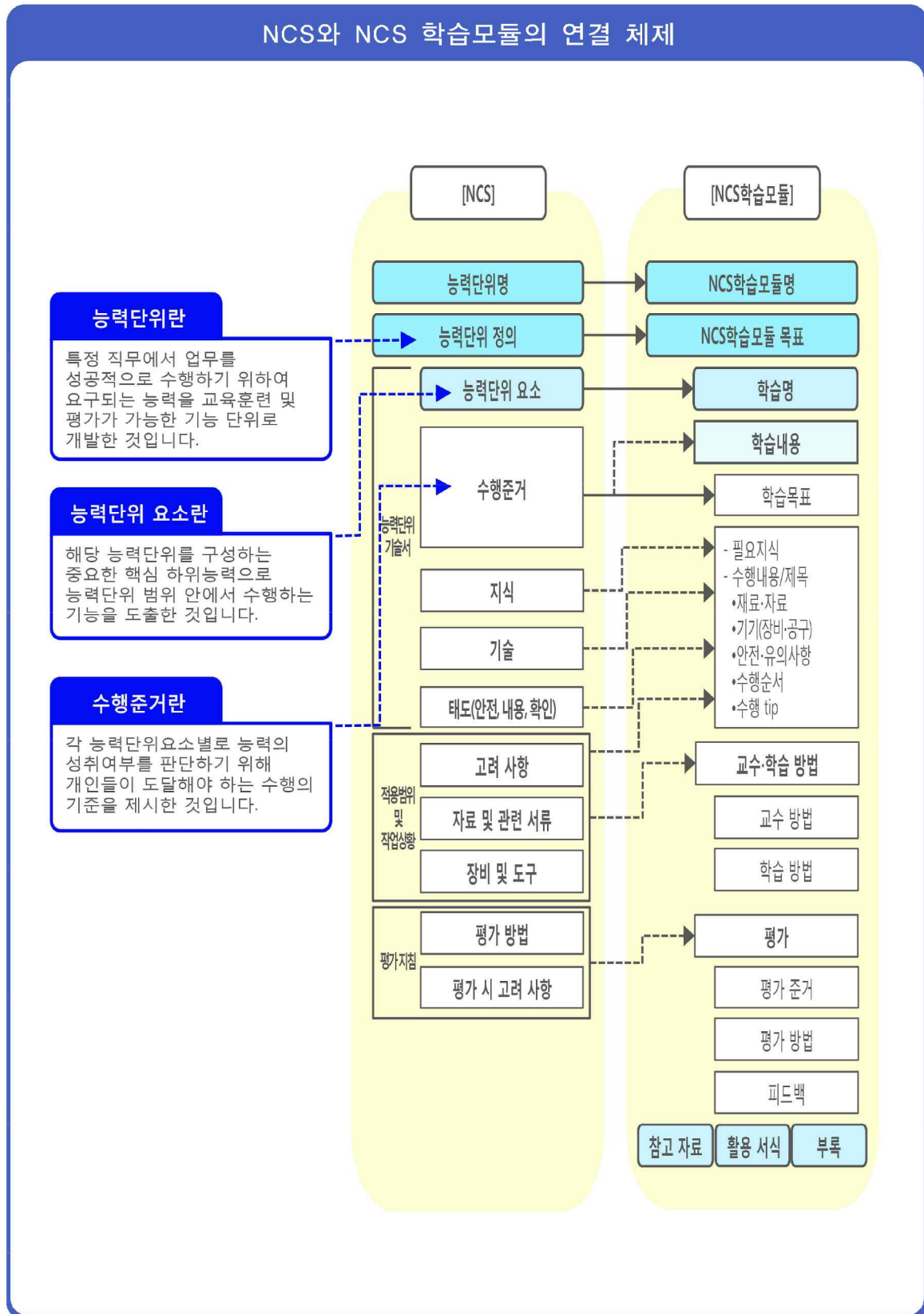
(1) NCS 학습모듈이란?

- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, NCS 학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성한 ‘교수·학습 자료’입니다. NCS 학습모듈은 구체적 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.



- NCS 학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.
- 첫째, NCS 학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.
- 둘째, NCS 학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

- NCS와 NCS 학습모듈 간의 연결 체제를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



(2) NCS 학습모듈의 체계

- NCS 학습모듈은 1.학습모듈의 위치, 2.학습모듈의 개요, 3.학습모듈의 내용 체계, 4.참고 자료, 5.활용 서식/부록 으로 구성되어 있습니다.

1. NCS 학습모듈의 위치

- NCS 학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

예시 : 이·미용 서비스 분야 중 네일미용 세분류

NCS-학습모듈의 위치

대분류	이용·숙박·여행·오락·스포츠
중분류	이·미용
소분류	아·미용 서비스

세분류	능력단위	학습모듈명
헤어미용	네일 샵 위생 서비스	네일샵 위생서비스
피부미용	네일 화장물 제거	네일 화장물 제거
메이크업	네일 기본 관리	네일 기본관리
네일미용	네일 랩	네일 랩
	네일 팁	네일 팁
	젤 네일	젤 네일
	아크릴릭 네일	아크릴 네일
	평면 네일아트	평면 네일아트
	융합 네일아트	융합 네일아트
이용	네일 샵 운영관리	네일샵 운영관리

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용 단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어서 1개의 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS 학습모듈의 개요

구 성

- NCS 학습모듈 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로서 **학습모듈의 목표**, **선수 학습**, **학습모듈의 내용 체계**, **핵심 용어**로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습목표를 작성한 것입니다.
선수 학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 방식을 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

활 용 안 내

예시 : 네일미용 세분류의 ‘네일 기본관리’ 학습모듈

네일 기본관리 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

고객의 네일 보호와 미적 요구 충족을 위하여 효과적인 네일 관리로 프리에지 형태 만들기, 큐티를 정리하기, 컬러링하기, 보습제 도포하기, 마무리를 할 수 있다.

선수학습

네일습 위성서비스(LM1201010401_14v2)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 프리에지 형태 만들기	1-1. 네일 파일에 대한 이해와 활용 1-2. 프리에지 형태 파일링	1201010403_12v2.1	프리에지 모양 만들기
2. 큐티를 정리하기	2-1. 네일 기본관리 매뉴얼 이해 2-2. 큐티를 관리	1201010403_14v2.2	큐티를 정리하기
3. 컬러링하기	3-1. 컬러링 매뉴얼 이해 3-2. 컬러링 방법 선정과 작업 3-3. 쉘 컬러링 작업	1201010403_14v2.3	컬러링
4. 보습제 도포하기	4-1. 보습제 선정과 도포 4-2. 각질제거	1201010403_14v2.4	보습제 바르기
5. 네일 기본관리 마무리하기	5-1. 유분기 제거 5-2. 네일 기본관리 마무리와 정리	1201010403_14v2.5	마무리하기

핵심 용어

프리에지, 니퍼, 퓨서, 폴리시, 네일 파일, 스웨이형, 스웨이 오드형, 라운드형, 오벌형, 포인트형

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악할 수 있도록 지도하는 것이 필요합니다.

선수 학습은

교수자나 학습자가 해당 모듈을 교수 또는 학습하기 이전에 이수해야 할 학습내용, 교과목, 핵심 단어 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것이 필요합니다.

핵심 용어는

학습모듈을 통해 학습되고 평가되어야 할 주요 용어입니다. 또한 당해 모듈 또는 타 모듈에서도 핵심 용어를 사용하여 학습내용을 구성할 수 있으며, 「NCS 국가 직무능력표준」 사이트(www.ncs.go.kr)에서 색인(찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS 학습모듈의 내용 체계

구 성

● NCS 학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가** 로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 학습 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성하였으며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성한 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 업무의 표준화된 프로세스에 기반을 두고 실제 산업현 장에서 이루어지는 업무활동을 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간의 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거, 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

활 용 안 내

예시 : 네일미용 세분류의 ‘네일 기본관리’ 학습모듈의 내용

학습 1	프리에지 형태 만들기(LM1201010403_14v2.1)
학습 2	큐티클 정리하기(LM1201010403_14v2.2)
학습 3	컬러링하기(LM1201010403_14v2.3)
학습 4	보습제 도포하기(LM1201010403_14v2.4)
학습 5	네일 기본관리 마무리하기(LM1201010403_14v2.5)

학습은

해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다.
학습은 일반교과의 ‘대단원’에 해당되며, 모듈을 구성하는
가장 큰 단위가 됩니다. 또한 완성된 직무를 수행하기 위한
가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다.

학습내용은

요소 별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의
‘중단원’에 해당합니다.

학습목표는

모듈 내의 학습내용을 이수했을 때 학습자가 보여줄 수 있는
행동수준을 의미합니다. 따라서 일반 수업시간의 과목목표로
활용할 수 있습니다.

3-1. 컬러링 매뉴얼 이해

학습목표	- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상과 침착을 먹기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다. - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 일찍 없이 균일하게 도포할 수 있다. - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 컬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.
------	--

필요 지식 /

필요지식은

해당 NCS의 지식을 토대로 해당 학습에 대한 이해와 성과를
높이기 위해 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요지
식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자
의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행순서 내용과 연계하여
교수·학습으로 진행될 수 있습니다.

01 컬러링 매뉴얼

컬러링 작업 전, 아세톤 또는 네일 폴리시 리무버를 사용하여 손톱표면과 큐티클을 주변, 손
톱 밑 부분까지 깨끗하게 유분기를 제거해야 한다. 컬러링의 순서는 Base coating 1회 →
Polishing 2회 → 컬러수정 → Top coating 1회 → 최종수정의 순서로 한다. 베이스코트는
착색을 방지하고 발림성 향상을 위해 가장 먼저 도포하며 컬러링의 마지막에 컬러의 유지
와 광택을 위해 톱코트를 도포한다. 네일 보강제(Nail Strengthner)를 바를 시에는 베이스코
트를 도포하기 전에 사용한다.

수행 내용 / 컬러링 매뉴얼 실습하기

재료·자료

- 컬러링 관련 네일 미용 자료들
- 정리마구나, 베이스코트, 네일 폴리시, 톱코트, 오렌지우드스틱, 탈지면, 폴리시러무버, 디스펜서 등

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 빔 프로젝터, 스크린 등

안전·유의사항

- 컬러링 재료들의 냄새를 직접적으로 맡지 않도록 유의한다.
- 컬러링 제품들이 대부분 유리병에 들어 있기 때문에 깨지지 않도록 각별히 조심한다.
- 컬러링 제품들은 상온에 마르기 때문에 개봉 후 뚜껑을 잘 닫도록 한다.

수행 순서

① 네일 폴리시를 바르게 잡는다.

1. 손바닥에 네일 폴리시를 놓고 약지 소지를 이용하여 네일 폴리시를 잡는다.
2. 폴리시를 친 손의 엄지와 검지로 고객의 작업손가락을 잡는다.
3. 폴리시를 친 손의 중지 손가락을 굳게 펴서 발침대가 되도록 한다.
4. 반대편 손으로 네일 폴리시의 두껍을 열고 소지 손가락을 펴서 네일 폴리시를 친 중지 손가락 위에 받쳐놓는다.
5. 다양한 형태의 폴리시를 잡아본다.

수행 tip

- 흰색이 많이 섞인 네일 폴리시의 경우는 붓의 각도를 높이 세워 빠르게 브러시 작업을 해야 붓 자국이 나지 않는다.
- 컬러링은 기본 2회 정도이나 컬러에 따른 도포량과 컬러감에 따라 1~3회 사이로 증감할 수 있다.

수행 내용은

모듈에 제시한 것 중 기술(Skill)을 습득하기 위한 실습 과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 필요 준비물로 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는

수행 내용을 수행하는데 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는데 안전상 주의해야 할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 수행 시 유념해야 하며, NCS의 고려사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는

실습과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은

수행 내용에서 수행의 수월성을 높일 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 따라서 수행tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습3 교수·학습 방법

교수·학습 방법은

학습목표를 성취하는데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법

- 컬러링 제품의 성분과 컬러변 전도의 차이, 베이스코트와 톱코트의 역할, 폴리시 잡는 방법, 큐어링 시간 등의 내용을 화면 자료와 함께 설명한다.
- 서식지를 활용하여 네일 컬러링 방법을 그림으로 그려 보게 한 뒤, 다양한 컬러링의 매뉴얼을 그려서 숙지하도록 한다.
- 셀 컬러링 시 주의사항을 계속 숙지시키도록 하며, 큐어링 시간에 대해 작성하도록 한다.

교수 방법은

해당 학습활동에 필요한 학습내용, 학습내용과 관련된 학습자료명, 자료 형태, 수행내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도를 제고하기 위한 방법 및 수업진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수자가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법

- 컬러링을 위한 재료의 필요성과 사용방법을 숙지하고 컬러링 매뉴얼 과정에 맞추어 작업 내용을 이해한다.
- 컬러링의 다양성에 대한 용어를 숙지하고 진행과정에 맞추어 내용을 작업한다.
- 셀 컬러링 시 적합한 큐어링 시간을 선택해서 큐어링 해본다.

학습 방법은

해당 학습활동에 필요한 학습자의 자기주도적 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기 능력과 학습과정에서 주의해야 할 사항 등으로 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전에 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정으로 활용할 수 있습니다.

학습3 평가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
킬러링 매뉴얼 이해	- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 질감을 막기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다. - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 얼룩 없이 균일하게 도포할 수 있다. - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 킬러 보호와 광택 부어를 위한 톱코트를 바를 수 있다.			

평가 방법

- 작업장 평가

학습내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
킬러링 매뉴얼 이해	- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 질감을 막기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다. - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 얼룩 없이 균일하게 도포할 수 있다. - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 킬러 보호와 광택 부어를 위한 톱코트를 바를 수 있다.			

피드백

- 작업장 평가
 - 작업 결과물을 확인하여 수정사항을 제시하고 수정 부분을 인지하도록 한다.

평가는

해당 NCS 능력단위 평가방법과 평가 시 고려 사항을 준용하여 작성하였습니다. 교수자 및 학습자가 평가항목 별 성취수준을 확인하는데 활용할 수 있습니다.

평가 준거는

학습자가 해당 학습을 어느 정도 성취하였는지를 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가항목 별 성취수준을 평가하는데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

NCS 능력단위의 평가방법을 준용하였으며, 평가 준거에 따른 평가방법을 2개 이상 제시하였습니다. 평가방법으로는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS의 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 부족한 부분을 알려주고, 학습 결과가 미진한 경우, 해당 부분을 다시 학습하여 학습목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참고자료

- 김미원(2011). 『Nail Study』. 서울: 사)한국네일지식서비스협회.
- 민방경(2015). 『미용사(네일)평가』. 서울: 예문사.
- 박은주(2014). 『네일미용』. 서울: 정담미디어.

참고자료는

해당 학습모듈의 필요지식에 대한 출처와 인용한 참고 자료 및 사이트를 제시하였습니다.

5. 활용 서식/부록

활용서식

활용서식은

평가 서식, 실습시트 등 교수학습 시 활용 가능한 다양한 서식들로 구성하였습니다. 과제 진행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 학습모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

1. 프리에지 형태의 이해

모 양	이 름	특 징
	(Square nail)	- 강한 느낌의 사각형태 - 네일의 양끝 모서리 부분이 90° 사각의 형태이다. - 발톱의 형태 활용 - 내인성 발톱의 보정시에 적음

부록

부록은

활용서식 이외에 교수학습과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

네일 기본관리 도구와 재료 목록

목록	비고	준비
위생가운	흰색	작업자 착용
위생 마스크	흰색	작업자 착용
보호안경	투명한 렌즈 (안경으로 대체 가능)	작업자 착용
재료정리함	재질, 색상 무관	작업대

[NCS-학습모듈의 위치]

대분류	문화·예술·디자인·방송	
중분류	디자인	
소분류	디자인	

세분류	능력단위	학습모듈명
시각디자인	수정 보완	수정 보완
제품디자인	디지털디자인 사후관리	디지털디자인 사후관리
환경디자인	디지털디자인 프로젝트 기초조사	디지털디자인 프로젝트 기초조사
디지털디자인	디지털디자인 프로젝트 기획심화	디지털디자인 프로젝트 기획
텍스타일디자인	디지털디자인 프로젝트 분석	디지털디자인 프로젝트 분석
서비스경험디자인	디지털디자인 프로젝트 설계	디지털디자인 프로젝트 설계
실내디자인	프로토타입 기초데이터 수집 및 스케치	프로토타입 설계 제작 및 사용성 테스트
색채디자인	프로토타입 제작 및 사용성 테스트	
전시디자인	디자인 구성요소 설계	디지털디자인 구성요소 설계
3D프린팅디자인	디자인 구성요소 제작	디지털디자인 구성요소 제작
패키지디자인	디자인 구성요소 응용	디지털디자인 구성요소 응용
VR콘텐츠디자인	구현	구현
	구현 응용	
	프로젝트 완료 자료 정리	프로젝트 완료 보고
	프로젝트 완료 결과보고서 작성	
	프로젝트 완료 최종보고	

차 례

학습모듈의 개요	1
----------	---

학습 1. 스토리보드 제작하기

1-1. 정보 설계	2
1-2. 와이어 프레임 작성	8
1-3. 스토리보드 작성	15
• 교수·학습 방법	23
• 평 가	24

학습 2. 심미성 구성 요소 제작하기

2-1. 심미적 요소 구성	26
2-2. 비주얼 콘셉트 확보	33
2-3. 심미성 표현	39
2-4. 디자인 업무 분장	50
• 교수·학습 방법	53
• 평가	54

학습 3. 사용성 구성 요소 제작하기

3-1. UI 구조화	56
3-2. 콘텐츠 시각화	62
3-3. UX 분석	67
• 교수·학습 방법	74
• 평가	75

학습 4. 매체성 구성 요소 제작하기

4-1. 매체별 특성 분석	77
4-2. 매체별 디자인	81
4-3. 규격 표준화	85
• 교수·학습 방법	92
• 평가	93

참고 자료	95
-------------	----

활용 서식	96
-------------	----

디자인디자인 구성요소 응용 학습מוד의 개요

학습מוד의 목표

프로토타입 제작을 바탕으로 정보 구조화와 설계를 통해 사용성과 매체의 특성을 반영하여 심미적으로 디자인할 수 있다.

선수학습

프로젝트 기획, 프로젝트 분석·설계, 프로토타입 제작

학습מוד의 내용 체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 스토리보드 제작하기	1-1. 정보 설계	0802010417_16v2.1	스토리보드 응용하기
	1-2. 와이어 프레임 작성		
	1-3. 스토리보드 작성		
2. 심미성 구성 요소 제작하기	2-1. 심미적요소 구성	0802010417_16v2.2	심미성 구성요소 응용하기
	2-2. 비주얼 콘셉트 확보		
	2-3. 심미성 표현		
	2-4. 디자인 업무 분장		
3. 사용성 구성 요소 제작하기	3-1. UI구조화	0802010417_16v2.3	사용성 구성요소 응용하기
	3-2. 콘텐츠 시각화		
	3-3. UX분석		
4. 매체성 구성 요소 제작하기	4-1. 매체별 특성 분석	0802010417_16v2.4	매체성 구성요소 응용하기
	4-2. 매체별 디자인		
	4-3. 규격 표준화		

핵심 용어

스토리보드, 심미성, 사용성, WEB, APP, UI, UX, Layout

학습 1

스토리보드 제작하기

학습 2	심미성 구성 요소 제작하기
학습 3	사용성 구성 요소 제작하기
학습 4	매체성 구성 요소 제작하기

1-1. 정보 설계

학습목표

- 프로젝트 관련 디자인 개발에 필요한 요소를 기반으로 전체적인 정보 설계를 구성할 수 있다.

필요 지식 /

1. 정보의 설계

기획 공학 (Planning Science), 정보 디자인(Information Design), 유저 인터페이스 (User Interface), 그래픽 디자인(Graphic Design), 컴퓨터 그래픽(Computer Graphic) 운영 등 필요 지식을 기반으로 정보를 계층화하고 설계해야 한다.

- ① 웹 사이트의 정보 구조 이해
- ② 정보 내비게이션 구조의 이해 및 분석 능력
- ③ 웹 사이트 구축에 대한 제반 기능의 이해와 사용 툴의 운용 능력 보유

정보 설계란, 웹 사이트 및 디지털디바이스 기반의 사용자에게 정보를 정확하고 원활하게 제공하기 위해 정보 체계를 세우고 설계하는 것을 의미한다.

- ① 정보 체계와 정보의 구조화(웹 사이트의 정보 구조화와 메뉴 구조화)
- ② 내비게이션
- ③ 레이블링, 정보 색인, 검색 등이 포함¹⁾

1) 참조 : <http://uxcosmos.tistory.com/106>

2. 정보의 체계화

나누어져 있는 각각의 정보들을 하나의 섹션에 묶는 것을 의미한다.

- ① 특징이 명확한 정보: 알파벳순, 연대와 날짜순, 지리 위치순 등으로 체계화한다.
- ② 특징이 명확하지 않은 정보: 주제별, 이용자별, 기능별, 상징별 등으로 체계화한다.²⁾

3. 정보의 종류

디지털 콘텐츠를 기반으로 사용자에게 전달되는 정보는 다음과 같다.

- ① 구체적 사실(Facts): 실제의 사실을 말하며, 특별한 설명이 없어도 이해할 수 있는 구체적인 정보
- ② 개념(Concept): 대상을 이해하기 쉽도록 제공되는 정의
- ③ 절차(Procedures): 순차적으로 진행되어야 하는 과정에 대한 정보
- ④ 과정(Process): 특정 아이템이 작동하는 원리에 대한 정보
- ⑤ 원칙(principles): 콘텐츠 제공자 혹은 사용자에게 요구되는 행동 원칙³⁾

4. 정보의 구조화

체계화된 정보 체계를 연결시키는 작업으로, 일반적으로 웹 사이트 구조에서는 하향식 계층 구조를 갖는 것이 특징이다.

웹 사이트의 계층 구조 중에서 좁고 깊은 계층 구조는 사용자의 접근성이 떨어지며, 넓고 얇은 계층 구조는 하나의 페이지에 너무 많은 양의 정보를 담고 있어 복잡하고 콘텐츠가 빈약해 보이는 단점이 있다.

가장 적절한 웹사이트 정보 구조는 폭(Width)은 최소 5개에서 최대 9까지의 메뉴(function)로 구성하고, 깊이(Depth)는 최대 5단 이하로 제한하여야 한다.

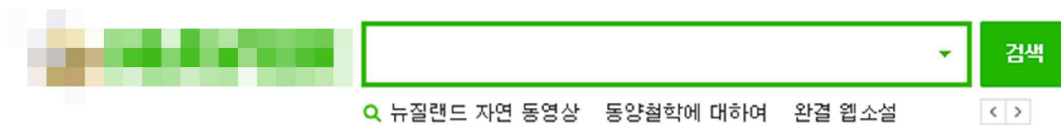
2) 참조 : <http://largess.tistory.com/m/post/view/id/422>

3) 참조 : <http://uxcosmos.tistory.com/106>

5. 내비게이션

사용자가 원하는 정보를 빠르고 정확하게 찾고(검색: Search), 이동(탐색: Browsing)하기 위해 제공하는 모든 것들을 의미한다.

- ① 검색 기능(Search)
- ② 이용자 위치 정보(Context)
- ③ 방문자 정보 표시
- ④ 내비게이션 막대(Navigation Bars)
- ⑤ 풀다운 메뉴(Pull-Down Menu)
- ⑥ 내용 목록과 인덱스(Index)
- ⑦ 사이트 맵(Site Map)



[그림 1-1] 검색창의 이미지

출처: www.nave.com

6. 레이블링 (Labeling)

제작하는 모든 웹 페이지의 정보 체계에 이름을 지어 주는 것을 의미한다. 여기에서의 레이블링은 사용자들에서 혼동하지 않도록 정보의 구조와 체계, 위치를 정확하게 알릴 수 있도록 하여야 한다. 앞에서 제시한 정보의 체계화 방법, 정보의 종류, 웹 사이트 구조의 특징과 구조화 방법, 내비게이션 관련 기본 사항, 레이블링 방법은 웹 제작 기획에서 인지해야 할 중요 사항이다. 또한 웹 사이트 구조를 이해해야만 다음 단계의 작업이 가능하다.⁴⁾

4) 참조 : <http://largess.tistory.com/m/post/view/id/422>

수행 내용 / 1. 정보의 수집 및 분류

재료 · 자료

- 스케치북, 메모지, 연필
- 컴퓨터, 스캐너, 카메라, 프린터, 복사기, 빔 프로젝터, 화이트보드 등

기기(장비 · 도구)

- 전산 장비: 데스크톱 컴퓨터, 노트북, 빔 프로젝터 등
- 소프트웨어: 그래픽 디자인 관련 소프트웨어, 프레젠테이션 소프트웨어

안전 · 유의 사항

- 사용자의 경험에 어필할 수 있는 디자인을 위한 적극적인 이해와 분석 태도
- 완성도를 높이기 위해 수정 · 보완을 반복하는 끈기 있는 태도
- 팀 구성원 간의 커뮤니케이션
- 다양한 아이디어 도출을 위한 창의적 태도

수행 순서

① 주제와 관련된 정보들을 수집한다.

1. 주제의 키워드를 중심으로 관련된 정보를 수집한다.
2. 키워드를 인터넷(Google, naver, daum 등)에서 검색한다.
3. 발주자와 관련한 정보를 이관받는다.

② 각각의 주제어를 선정하고, 이를 폴더에 모은다.

1. 무작위로 검색하여 검출한 데이터를 중요 정보의 순위에 따라 핵심 주제어를 선택하고, 이를 폴더 이름으로 부여하여 찾기 쉽도록 구성한다.
2. 이미지 데이터, 영상, 텍스트 등 정보의 특성에 따라 폴더를 구성한다.

③ 각 폴더 내의 정보는 연대, 날짜, 알파벳, 지리 위치 등 정보의 특징에 따라 체계를 부여한다.

1. 파일명은 주제어, 키워드, 날짜를 중심으로 결정하고, 업데이트를 위해 버전(작업 순서)을 기입하여 혼동을 최소화한다.
2. 향후 진행되는 작업도 작업 순서 또는 작업의 중요도에 따른 분류 체계를 세우고, 여러 작업자들이 혼동하지 않도록 정보를 공유한다.

수행 tip

- 파일명은 ****_ver01.txt 혹은 ****_131211.txt 등 날짜, 버전 중심으로 정하여 혼동을 최소화한다.

수행 내용 / 2. 정보의 구조화

재료 · 자료

- 스케치북, 연필, 메모지, 컬러 펜

기기(장비 · 도구)

- 전산 장비: 데스크톱 컴퓨터, 노트북, 빔 프로젝터 등
- 소프트웨어: 디자인 관련 소프트웨어, 프레젠테이션 소프트웨어

안전 · 유의 사항

- 사용자의 경험에 어필할 수 있는 디자인을 위한 적극적인 이해와 분석 태도
- 완성도를 높이기 위해 수정·보완을 반복하는 끈기 있는 태도
- 팀 구성원 간의 커뮤니케이션
- 다양한 아이디어 도출을 위한 창의적 태도

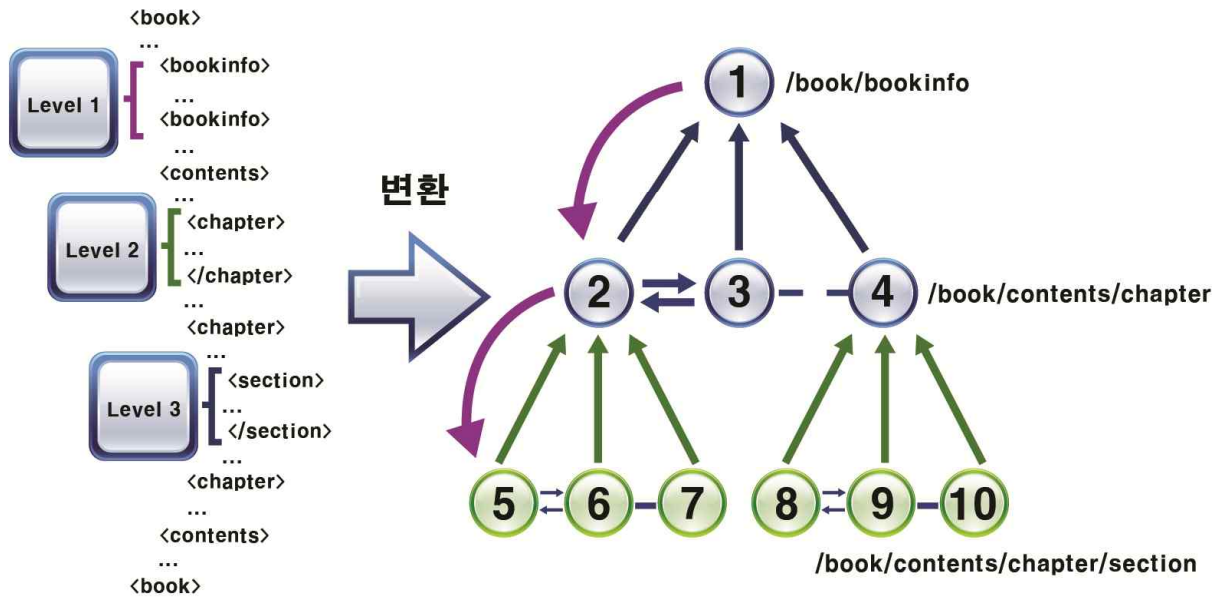
수행 순서

- ① 주제와 부주제, 메뉴, 콘텐츠를 계층화한다.

1. 수집된 정보를 메모지에 키워드 중심으로 간략하게 적는다.
2. 각 메모지에 적힌 정보를 주제, 부주제, 메뉴, 콘텐츠 등으로 분류하고, 이를 나열하면서 정리한다.

② 수집된 정보를 폭 5-9개, 깊이 5단 정도 이내로 계층화한다.

1. 회의를 통해서 메모지에 적힌 정보를 가로 배열 및 세로 배열을 통해 계층화하면서 각 정보의 특성이나 내용에 따라 정리한다.
2. 정보를 그룹화하고, 유사 정보 혹은 중복 정보 등을 필터링하면서 단순화한다.



[그림 1-2] 정보 계층화의 예시

③ 각 계층의 정보 체계에 레이블링한다.

1. 계층화된 정보의 각 그룹에 레이블(이름)을 붙인다.
2. 각 단위 그룹별로 레이블링된 정보를 검토하면서 문제점을 파악하여 수정한다.

수행 tip

- 이동 · 배치가 쉽도록 메모지를 이용하여 정보를 계층화한다.

1-2. 와이어 프레임 작성

학습목표

- 인터페이스 필요 요소와 항목들을 배치하는 것을 통해 와이어 프레임(Wire Frame)을 작성할 수 있다.

필요 지식 /

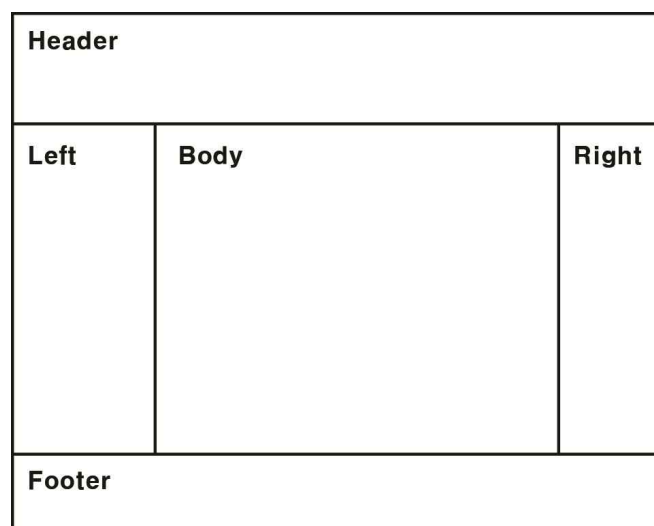
1. 와이어 프레임

프레임이란 최종적으로 화면에 표시될 구성, 정보 체계, 기능, 콘텐츠를 요약하여 보여 주는 것으로 색상, 타이포그래피, 이미지 등의 정보를 최소화하여 도식(Schematic), 청사진, 프로토타입(Prototype)의 형식으로 보여 주는 것을 의미하며, 자신의 생각을 시각화하여 보여 주게 된다. 이때 그래픽 요소나 시각적 요소의 표현보다는 계층 요소의 구현을 중심으로 표현해야 한다.⁵⁾

2. 페이지 레이아웃

헤더, 내비게이션, 콘텐츠, 영역 분할, 푸터, 광고 등 각 구성 요소들을 이해하고, 구성 요소를 배치한다.

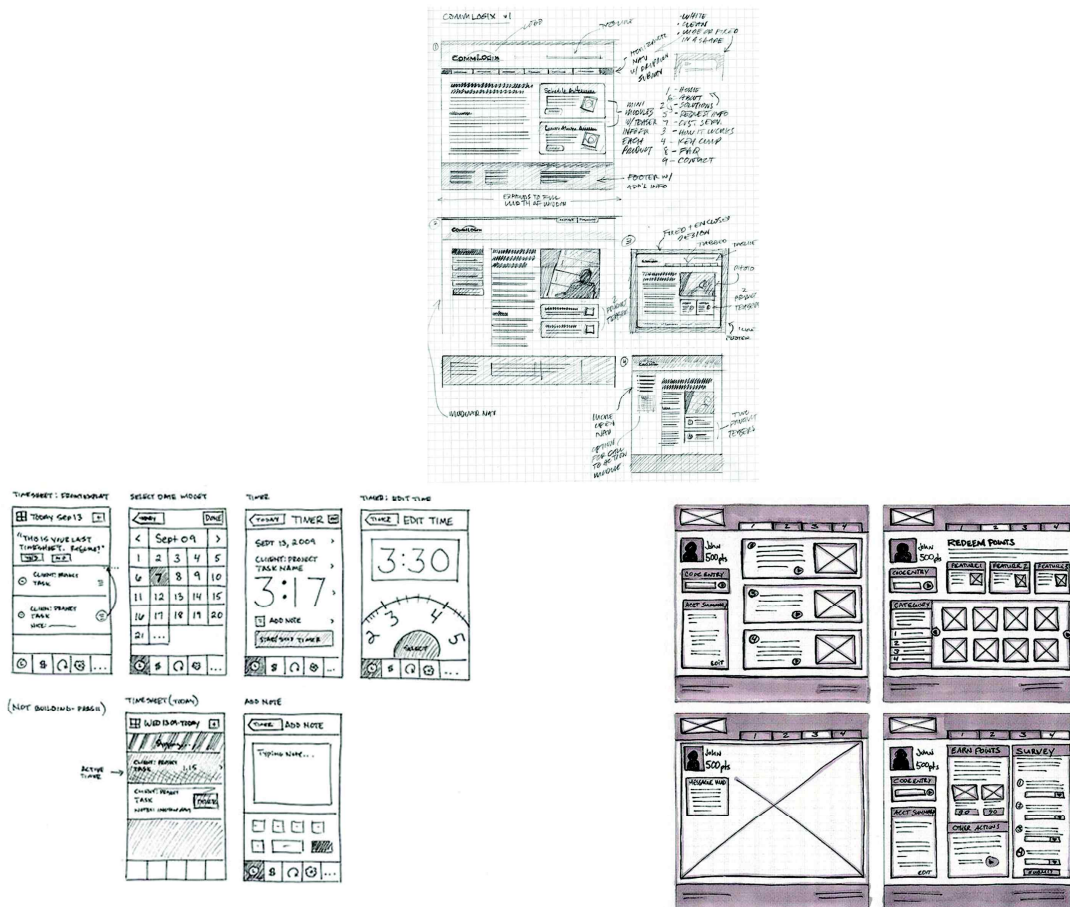
- ① 메인 페이지에서 기능별 영역의 구성을 스케치한다.



[그림 1-3] 화면의 구성

5) 참조 : <http://www.designlog.org/2512457#.UxCKmMtWG70>

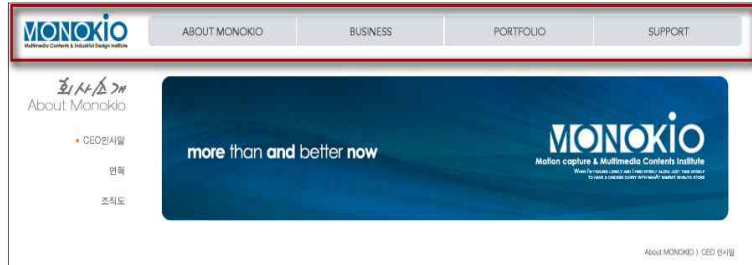
- ② 페이지 간의 계층적 내비게이션 구성: 메인 페이지에서 내비게이션을 통한 각 페이지로의 이동 및 화면 전환 등의 기능들을 구성하고 이를 스케치한다.
- ③ 도식화된 계층도 구성: 그림과 같이 각 구성도를 도식화하고, 이를 모니터에 옮겨 본다.



[그림 1-4] 페이지 레이아웃의 사례

3. 구성 요소의 명칭과 기능

- ① 헤더(header): 헤더는 페이지 상단에 주로 위치하며, 페이지의 전체적인 이미지를 결정하는 주요 구성 요소이다. 사용자는 헤더를 클릭하여 홈으로 되돌아가는 것에 익숙한 만큼 효율적으로 사용할 수 있도록 구성한다.
- ② 내비게이션(navigation): 텍스트 또는 이미지로 표현되며, 헤더 다음에 위치한다. 위치에 따라 사용 편의성이 결정되므로 신중하게 정하며, 사용자의 특성에 따라 텍스트 또는 이미지의 선호도가 달라지므로 웹 페이지의 특성에 따라 결정한다.



[그림 1-5] 웹 페이지의 일반적인 헤더의 위치
출처: www.monokio.com



[그림 1-6] 네비게이션의 다양한 디자인의 예

- ③ 콘텐츠(Contents) 구성: 웹 페이지에 사용자가 가장 많이 머무를 수 있도록 구성한다. 콘텐츠의 특성(블로그, 쇼핑, 정보, 영상, 실시간 정보 등)에 따라 구성 방법 및 표현 방법이 달라진다.
- ④ 영역 분할: 사용자들은 이 영역 분할을 통해 콘텐츠에 접근이 가능하다. 즉 페이지, 사이트 색인, 연락처 등의 구성을 갖게 되며, 2단, 3단의 영역을 페이지의 특성을 고려하여 설정한다.
- ⑤ 푸터(Footer): 푸터는 사이트의 다양한 정보를 요약해서 사용자에게 제공한다. 기업의 이름, 주소, 이메일, 링크, 뉴스 요약 등이 푸터를 통해 전달되는데, 최근에는 다양한 정보들을 푸터 기능을 통해 제공하고 있다.
- ⑥ 광고(Advertising): 다양한 형태와 크기의 배너 형태로 구성된다. 가로 혹은 세로 형태로 유연하게 구성되는데, 콘텐츠의 구성을 방해하지 않는 위치와 크기를 선택하는 것이 중요하다.
 - 링크는 크게 하이퍼링크(Hyperlink)와 마이크로링크(Microlink)로 구분된다.

- 하이퍼링크는 페이지 또는 사이트 단위로 연결되는 링크를 말하며, 마이크로링크는 작은 링크라는 의미로 페이지 내의 연결을 말한다.

수행 내용 / 1. 페이지 레이아웃 스케치

재료 · 자료

- 스케치북, 메모지, 컬러 펜, 마커, 연필

기기(장비 · 공구)

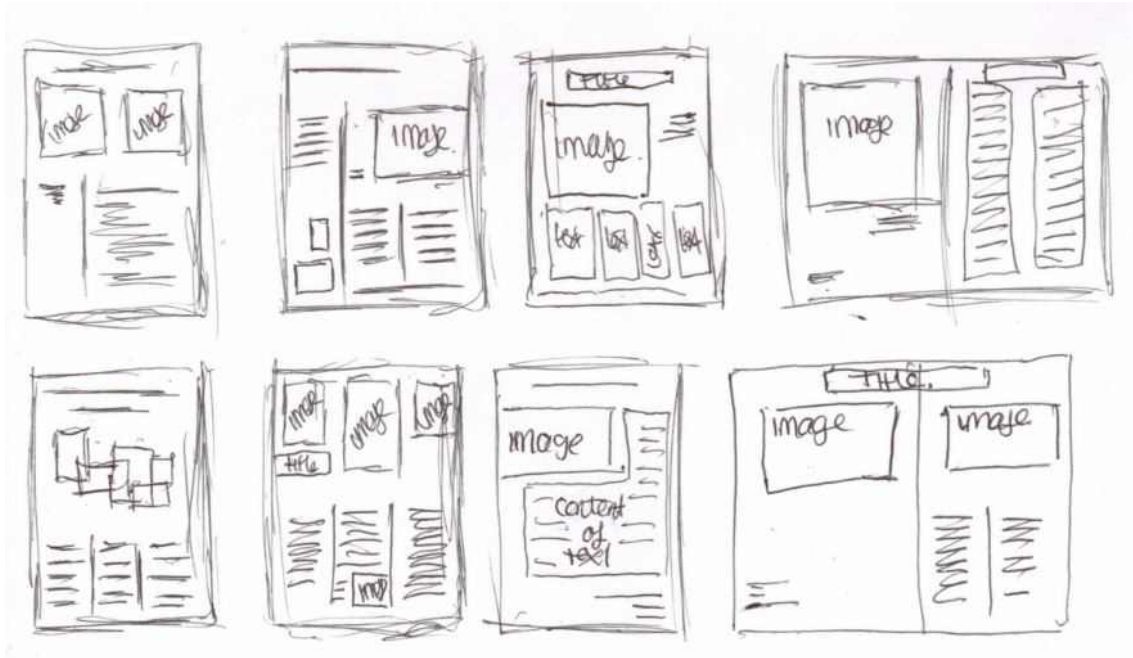
- 전산 장비: 데스크톱 컴퓨터, 노트북, 빔 프로젝터 등
- 소프트웨어: 그래픽 디자인 관련 소프트웨어, 프레젠테이션 소프트웨어

안전 · 유의 사항

- 사용자의 경험에 어필할 수 있는 디자인을 위한 적극적인 이해와 분석 태도
- 완성도를 높이기 위해 수정·보완을 반복하는 끈기 있는 태도
- 팀 구성원 간의 커뮤니케이션
- 다양한 아이디어 도출을 위한 창의적 태도

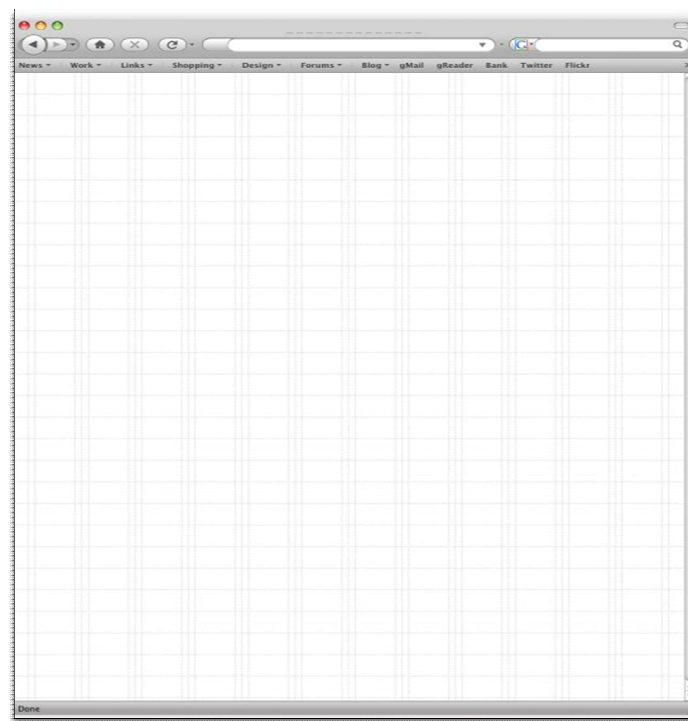
수행 순서

- ① 스케치북에 앞 단원에서 계층화한 각 정보에 대한 내용을 화면 형식으로 레이아웃하고 스케치한다.
 1. 아이디어 스케치 방식으로 화면을 분할하고, 각 영역에 대한 아이디어를 낸다.
 2. 레이아웃이 스케치된 여백에 그때그때 생각나는 아이디어를 메모하듯이 적는다.



[그림 1-7] 페이지 레이아웃의 메모 스케치의 예

② 페이지를 기능별로 분할한다.



[그림 1-8] 화면 분할 예시

출처: www.tofslie.com

수행 tip

- 브레인스토밍을 할 때에는 항상 사용자의 관점에서 작업물을 평가하고 개선점을 찾는다.

수행 내용 / 2. 계층적 내비게이션 구성

재료 · 자료

- 스케치북, 메모지, 컬러 펜, 연필

기기(장비 · 도구)

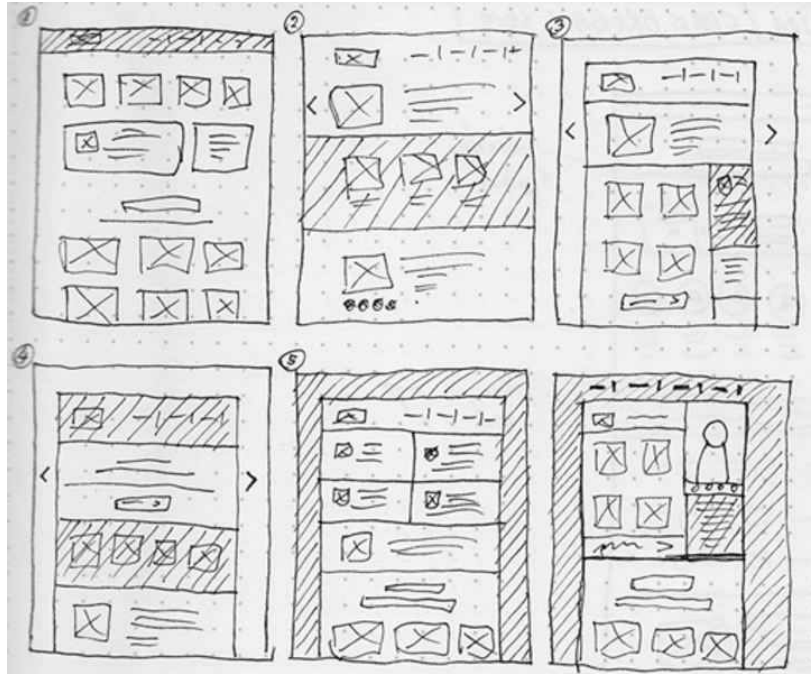
- 전산 장비: 데스크톱 컴퓨터, 노트북, 빔 프로젝터 등
- 소프트웨어: 그래픽 디자인 관련 소프트웨어, 프레젠테이션 소프트웨어

안전 · 유의 사항

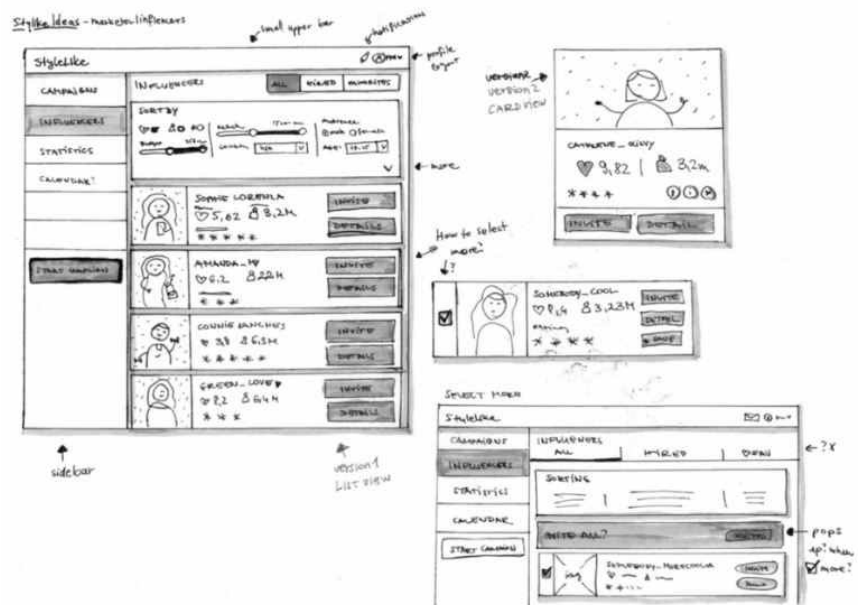
- 사용자의 경험에 어필할 수 있는 디자인을 위한 적극적인 이해와 분석 태도
- 완성도를 높이기 위해 수정·보완을 반복하는 끈기 있는 태도
- 팀 구성원 간의 커뮤니케이션
- 다양한 아이디어 도출을 위한 창의적 태도

수행 순서

- ① 분할된 부분에 명칭과 내용을 기입한다.
 - 스케치 영역에 대해 부분별로 명칭과 내용을 기입하고, 아이디어 발상을 진행한다.
- ② 계층적 내비게이션 내용을 팀원들과 브레인스토밍을 통해 개선점을 찾아 재구성해 본다.
- ③ 개선점을 찾아 수정과 보완을 반복한다.



[그림 1-9] 페이지 레이아웃 스케치의 사례와 방법



[그림 1-10] 내비게이션의 계층 스케치의 예

수행 tip

- 스케치를 반복적으로 진행하면서 개선점을 스케치 안에 기입하고, 이를 알아보기 쉽게 정리한다.

1-3. 스토리보드 작성

학습목표

- 와이어 프레임(Wire Frame)에 기반을 두어 표현되는 정보와 기능에 따른 상세 스토리보드 흐름(Flow)을 기획할 수 있다.

필요 지식 /

1. 스토리보드의 구성

스토리보드란 화면의 구성에 대한 아이디어 스케치이다. 즉, 화면 구성에서 각 화면에 대한 정의, 기능 정의, 서비스 흐름도의 역할을 하게 된다. 웹 제작 전체의 프로세스상에서 실제 제작의 전 단계이며, 요구 분석, IA작성, 서비스 흐름도 작성 후 최종의 문서가 되는 것이다.⁶⁾

- ① 스토리보드는 표지, 개정 이력, 화면 설계, 서비스 흐름도의 구성을 갖는다.
- ② 스토리보드는 첫 번째로 프레임의 사용 여부와 메뉴의 구성 위치, 콘텐츠의 위치 등 전체적인 화면 구성을 보여 주어야 한다. 메뉴 구성을 포함한 페이지의 구성은 디자인 요소 중 아주 중요한 부분을 차지하게 된다.
- ③ 두 번째로 그 페이지의 정보를 요약하여 보여 준다. 저장될 디렉터리, 파일 이름, 페이지 title 등을 메모하듯이 작성한다.
- ④ 세 번째로 링크 정보를 정리하여 작성한다. 링크는 다양한 방법으로 후반 작업에 유리하도록 작성한다.
- ⑤ 네 번째로 프로그램 요소를 기재한다. 스크립트 기능, ASP나 PHP 등의 프로그램 등을 표시하고, 그 기능을 적는다.

2. 스토리보드의 서비스 흐름도

(1) 1단계

표지와 사이트 구조도를 작성한다. 사이트 구조도는 의뢰자가 요청한 내용과 제작자의 아이디어, 벤치마킹을 통한 개선 부분, 최근 인터넷의 흐름 등 기획적인 요소를 복합적으로 고려하여 작성한다. 사이트 구조도를 작성할 때에는 우선 페이지 내에 들어가야 할 모든 내용을 나열한 다음 콘텐츠

6) 참조 : <http://www.designlog.org/2512457#.UxCKmMtWG70>

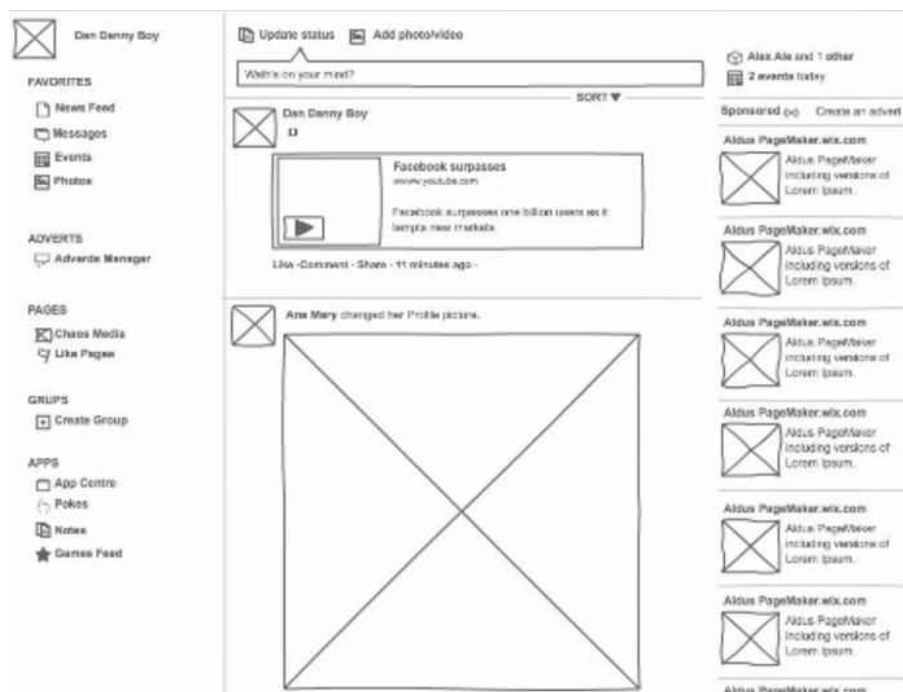
의 특성에 따라 그룹화시키고, 이를 트리 구조로 엮어 완성한다.

(2) 2단계

사이트 맵을 작성하는데, 이는 스토리보드의 목차 역할을 한 다음 웹 사이트 제작의 기초가 된다. 이 사이트 맵에는 기획된 모든 페이지를 구성한다.

3. 스토리보드의 화면 설계

제작자의 의도가 정확하게 전달될 수 있도록 자세하게 설계하는 것이 중요하다. 스토리보드의 화면을 설계할 때에는 디자인적 요소의 표현이 아닌, 페이지에 노출되는 정보, 즉 주요한 구성 요소가 표현되도록 한다. 스토리보드는 화면 설계와 함께 화면 설명이 매우 중요하다. 즉, 실질적인 페이지 디자인 작업을 수행하기 위해 각 페이지의 구성 요소에 대해 설명하여야 한다. 스토리보드는 다양한 기능 및 콘텐츠 등 최대한 상세한 정보를 나타내야 하며, 화면 설명으로만 부족할 때에는 보다 자세한 설명을 위하여 별도의 서비스 프로세스 페이지가 필요하다.



[그림 1-11] 메인 페이지의 계층 구조 스케치



[그림 1-12] 페이지 레이아웃의 기능 설명

사이트명 > 채용(07) IA				
섹션 메뉴명: 참여하는 000				
No	Menu	Code	D-Code	Etc
00	메인 페이지	00	00	
01	인재채용			
01	인재상	0101	0101	
02	급여 및 복지	0102	0102	
03	재용부문			
01	상시채용			
01	리스트 페이지	01030101	01030101	
02	접수			
01	지원여부 확인	0103010201	0103010201	
02	지원정보 입력/수정	0103010202	0103010202	
03	지원 완료	0103010203	0103010203	
03	뷰/결과 페이지	01030103	01030103	
02	수시채용			
01	리스트 페이지	01030101		
02	접수			
01	지원여부 확인	0103010201		
02	지원정보 입력/수정	0103010202		
03	지원 완료	0103010203		
03	뷰/결과 페이지	01030103		
04	모집절차	0104	0104	
05	Q&A	0105	0105	리스트/뷰 페이지
06	FAQ	0106	0106	리스트/뷰 페이지
07	합격자 발표	0106	0106	리스트/뷰 페이지
02	희망인턴			
01	인턴프로그램	0201	0201	
02	보수 및 처우	0202	0202	
03	희망인턴기	0203	0203	
04	재용부문			
01	상시인턴			
01	리스트 페이지	01030101		
02	접수			
01	지원여부 확인	0103010201		
02	지원정보 입력/수정	0103010202		
03	지원 완료	0103010203		
03	뷰/결과 페이지	01030103		
02	정기인턴			
01	리스트 페이지	01030101		

02	접수			
01	지원여부 확인	0103010201		
02	지원정보 입력/수정	0103010202		
03	지원 완료	0103010203		
03	뷰/결과 페이지	01030103		
03	협약단체 인턴			
01	리스트 페이지	01030101		
02	접수			
01	지원여부 확인	0103010201		
02	지원정보 입력/수정	0103010202		
03	지원 완료	0103010203		
03	뷰/결과 페이지	01030103		
05	모집글자	0205	0205	
06	Q&A	0206	0206	
07	FAQ	0207	0207	
08	합격자 발표	0208		리스트/뷰 페이지
03	OO에게 바란다			
01	리스트 페이지	0301	0301	
02	뷰 페이지	0302	0302	
03	등록/수정 페이지	0303	0303	
04	참여센터에게 알립니다			
01	리스트 페이지	0401		
02	뷰 페이지	0402		
		44	21	

[그림 1-13] 화면 설계의 각 기능 설명 데이터

수행 내용 / 1. 화면 설계를 위한 스케치

재료 · 자료

- 스케치북, 메모지, 컬러 펜, 연필

기기(장비 · 공구)

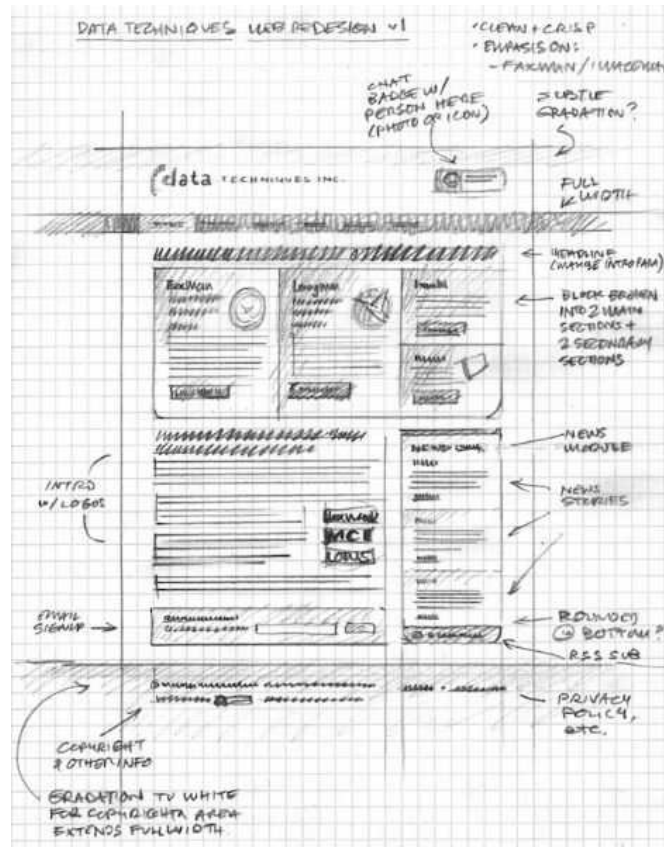
- 전산 장비: 데스크톱 컴퓨터, 노트북, 빔 프로젝터 등
- 소프트웨어: 그래픽 디자인 관련 소프트웨어, 프레젠테이션 소프트웨어, 파워포인트(Power Point)

안전 · 유의 사항

- 사용자의 경험에 어필할 수 있는 디자인을 위한 적극적인 이해와 분석 태도
- 완성도를 높이기 위해 수정·보완을 반복하는 끈기 있는 태도
- 팀 구성원 간의 커뮤니케이션
- 다양한 아이디어 도출을 위한 창의적 태도

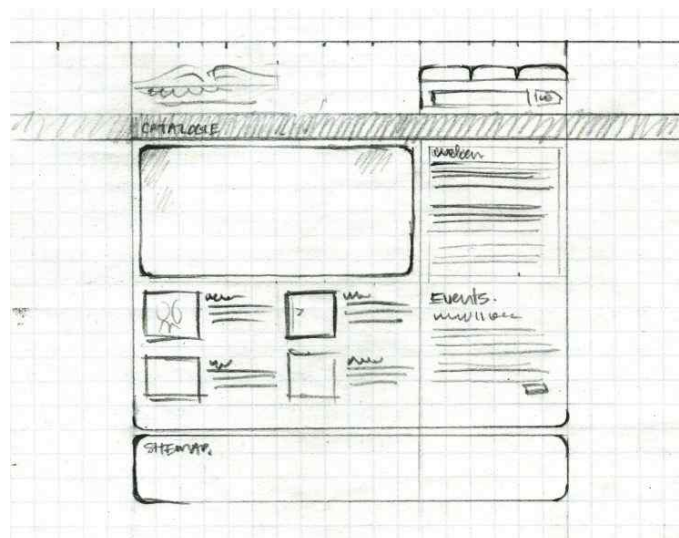
수행 순서

- ① 정보 설계, 와이어 프레임을 기초로 웹 페이지를 스케치하듯 레이아웃한다.



[그림 1-14] 메인 페이지 스케치와 기능 메모

- ② 표지와 각 메뉴의 구성 위치, 콘텐츠 위치 등을 웹 페이지상에 기입한다.



[그림 1-15] 메인 페이지의 각 구성 요소 스케치

수행 tip

- 별도의 프로그램(Balsaming, Mock Flow, Mockingbird, Photoshare, iplotz 등) 사용이 가능하다.

수행 내용 / 2. 각 구성 요소의 정의

재료 · 자료

- 스케치북, 메모지, 컬러 펜, 연필

기기(장비 · 공구)

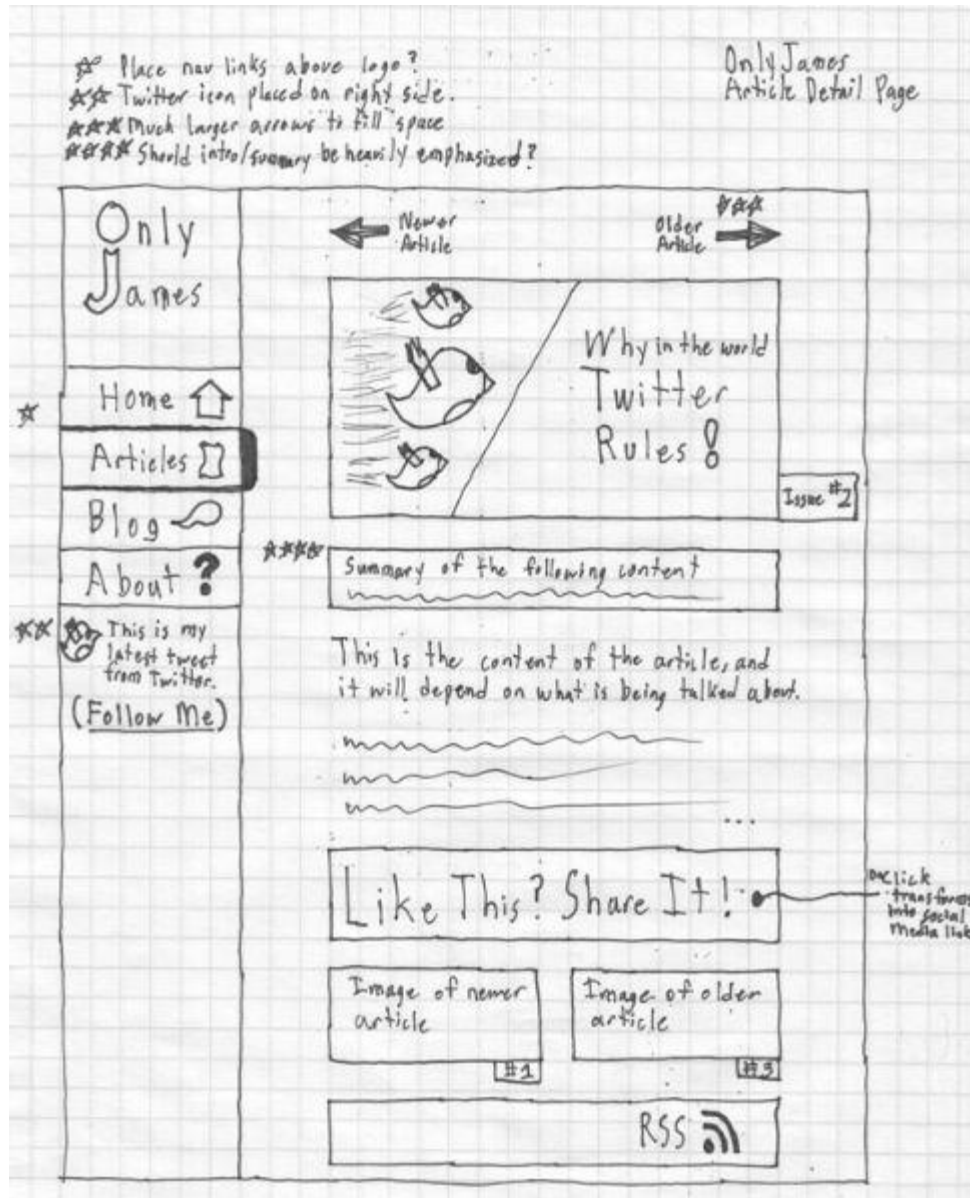
- 전산 장비: 데스크톱 컴퓨터, 노트북, 빔 프로젝터 등
- 소프트웨어: 디자인 관련 소프트웨어, 프레젠테이션 소프트웨어, 파워포인트(PowerPoint)

안전 · 유의 사항

- 사용자의 경험에 어필할 수 있는 디자인을 위한 적극적인 이해와 분석 태도
- 완성도를 높이기 위해 수정·보완을 반복하는 끈기 있는 태도
- 팀 구성원 간의 커뮤니케이션
- 다양한 아이디어 도출을 위한 창의적 태도

수행 순서

- ① 각 메뉴 혹은 명령어 등의 정보를 요약하여 보여 준다.
 1. 메뉴 하단에 구성되어 있는 링크나 계층을 간단하게 설명한다.
 2. 메인 페이지 이후의 페이지에 대한 구성을 요약하여 메모한다.



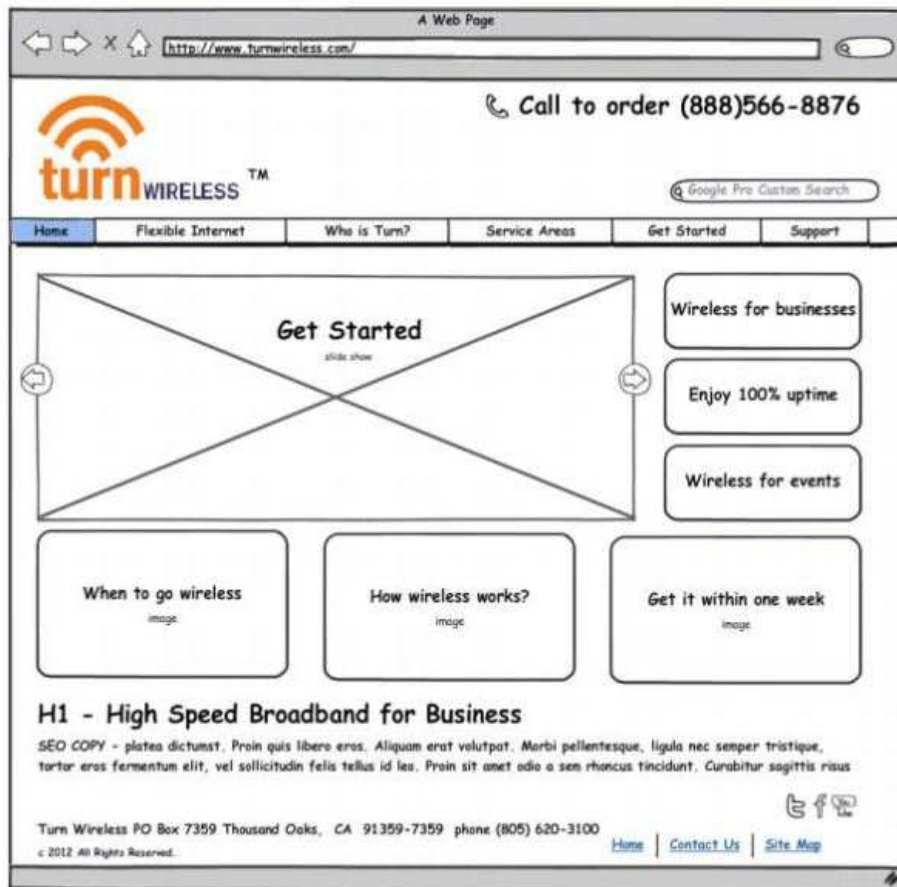
[그림 1-16] 메뉴, 계층, 기능 스케치

② 링크 정보를 정리하여 작성한다.

1. 구성 요소별 링크 정보를 메모한다.
2. 스케치 내에 링크 정보를 메모하거나 프로그램을 이용하여 제작 할 때에는 링크 정보를 넣어 저장한다.

③ 기능별 프로그램 요소를 기재한다.

- 웹 페이지 내에서 사용되는 프로그램 요소(Photoshop, Illustrator, Flash, Excel) 등 제작 및 운영 프로그램을 기재하고 제작 시 반영한다.



[그림 1-17] 프로그램을 이용한 정보 메모

수행 tip

- 별도의 프로그램(Balsaming, Mock Flow, Mockingbird, Photoshare, iplotz 등) 사용이 가능하다.

교수 방법

- 교수자는 주제에 따른 기초 정보를 학생들에게 제공한다.
- 인터넷을 통한 정보 수집 등 수업 전에 준비 사항을 공지하고 사전 준비시킨다.
- 팀(2인 혹은 3인) 구성을 통해 상호 간의 의견 조율, 협업이 가능하도록 유도하고, 학생들의 적극적인 참여를 유도한다.

학습 방법

- 조별 테이블에 메모지를 활용한 실습이 가능하도록 준비하며, 팀워크의 중요성을 이해하고 실습한다.
- 스케치 및 메모 등의 아이디어 발상 후 컴퓨터로 정리하는 단계별 학습을 진행한다.
- 정보 설계, 와이어 프레임, 스토리보드 작성을 순차적으로 실습하며, 브레인스토밍 또는 상호 의견 조율에 따라 피드백하여 최적의 결과 도출에 힘쓴다.

학습1 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 수행준거 및 평가항목에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행 하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
정보 설계	- 정보의 분류 및 체계화가 명확한지 판단할 수 있다.			
	- 정보 구조의 적절성 여부를 가늠할 수 있다.			
와이어 프레임 작성	- 화면 구성에 필요한 요소의 적절성을 판단할 수 있다.			
	- 각 페이지의 구성 요소의 적절성을 판단할 수 있다			
스토리보드 작성	- 페이지별 구성 및 링크의 적절성을 판단할 수 있다			
	- 구성 요소 및 서비스 흐름의 효율성을 판단할 수 있다			

평가 방법

- 작업 결과물

학습내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
정보 설계	- 정보 구조가 요소별로 적절한지 평가한다.			
와이어 프레임 작성	- 페이지별로 구성 요소가 적절한지 평가한다.			
스토리보드 작성	- 구성 요소 및 서비스 흐름이 효율성을 가지고 있는지 확인하고 평가한다.			

- 체크 리스트를 통한 관찰

학습내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
정보 설계	- 단계별로 누락된 구성 요소가 있는지 체크 리스트를 통해 확인한다.			
와이어 프레임 작성	- 페이지별 구성 요소가 누락된 것이 있는지, 효율성은 충분한지 확인한다.			
스토리보드 작성	- 구성 요소와 서비스 흐름이 효율적인지 확인한다.			

• 작업장 평가

학습내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
정보 설계	- 팀별 실습이 원활하게 이루어질 수 있는 작업장의 환경이 조성되었는지를 평가한다.			
와이어 프레임 작성				
스토리보드 작성				

피드백

1. 작업 결과물

- 과정별 결과물의 내용을 평가한 후 주요 사항을 결과물에 표시하고, 이를 학생들에게 설명한다.

2. 체크 리스트를 통한 관찰

- 단계별 체크 리스트를 통해 누락, 오류, 효율성을 위한 개선점 등 수정 사항에 대하여 설명하고 보완시킨다.

학습 1	스토리보드 제작하기
학습 2	심미성 구성 요소 제작하기
학습 3	사용성 구성 요소 제작하기
학습 4	매체성 구성 요소 제작하기

2-1. 심미적 요소 구성

학습목표

- 서비스, 제작물의 통합적인 아이덴티티를 고려하여 기획된 콘텐츠와 디자인 가이드를 조합할 수 있다.

1. 웹 디자인의 심미적 요소

인간은 시각에 의존하여 정보를 인식하고 사고하며 행동한다. 한 연구에 따르면 인간의 전체 감각 중 80%를 시각이 차지한다고 한다. 특히, 인간은 주변의 데이터나 언어 등의 정보를 시각 요소의 정보로 변환하여 생각하는 특징을 가지고 있다. 따라서 정보의 구성에 시각 요소를 도입하는 것은 중요한 작업이라 할 수 있다.

(1) 시각화

시각화란, 정보의 의미와 상호 관계를 그래프, 이미지, 일러스트레이션, 색채, 타이포그래피 등의 그래픽 요소로 나타내서 사용자들이 정보를 쉽게 찾고 이해하도록 시선을 안내하고 유도하는 것을 말한다.

(2) 아이덴티티 디자인(Identity Design)

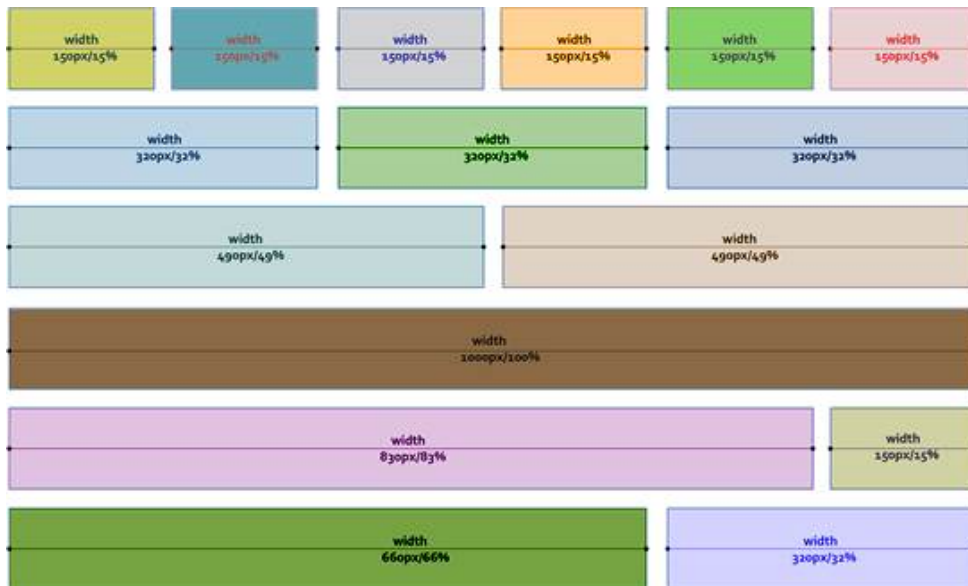
아이덴티티 디자인(Identity Design)이란, 인식이라는 관념적인 대상을 시각화하여 다양한 방식으로 표현해 이를 사용자에게 전달하는 종합적 수단이다.

- ① 아이덴티티 디자인은 사용자가 기억하기 쉽고, 차별화되고, 영속성과 유연성을 포함하여야 한다.
- ② 기업이나 발주자가 추구하는 의미와 가치를 전달하여야 한다.

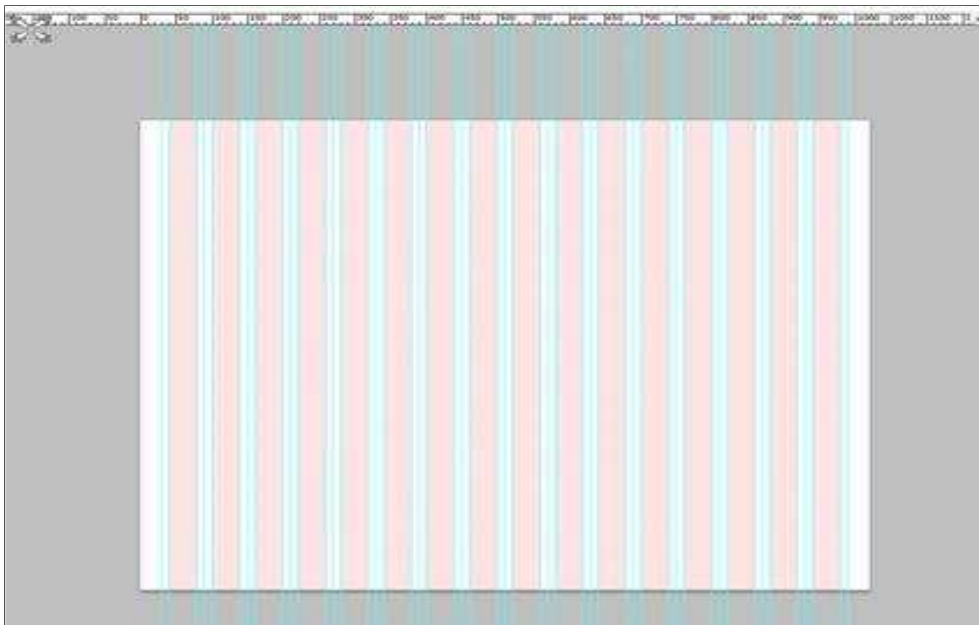
③ 심벌마크, 로고, 컬러 등의 구성 요소를 갖는다.

2. 웹 디자인의 심미적 구성 요소

① 페이지 레이아웃의 균형: 페이지 그리드 시스템의 적용에 따른 안정적 균형감



[그림 2-1] 그리드를 이용한 페이지 레이아웃

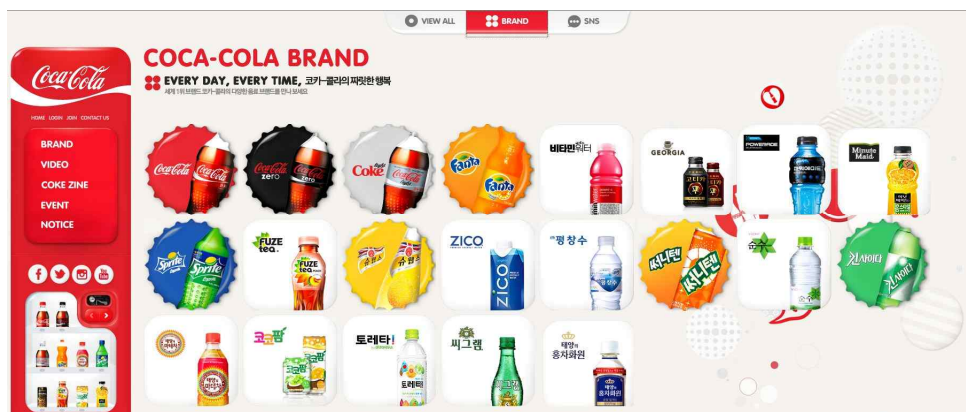




출처: www.960.gs

[그림 2-2] 페이지 레이아웃을 위한 그리드 시스템

- ② 웹 페이지의 대비: 타이포그래피, 모양, 컬러, 크기, 명암 등 디자인 요소의 대비를 통한 다양한 페이지의 목적에 맞도록 구성⁷⁾



[그림 2-3] 컬러 및 색상의 대비 효과

- ③ 웹 페이지의 강조: 웹 페이지의 디자인 핵심 개념을 타이포그래피, 모양, 컬러, 크기, 명암

7) 참조 : <http://martian36.tistory.com/196>

등 디자인 요소를 통해 구현



[그림 2-4] 디자인 강조 요소의 표현

- ④ 웹 페이지의 리듬: 각 페이지의 일관성 및 차별화를 달성하기 위한 디자인 요소를 반복, 규칙성 등의 리듬 요소를 통해 구현

3. 웹 디자인의 디자인 선호도

웹 페이지의 구성에서 인터랙션의 흥미 요소와 심미적인 요소의 강조가 중요하지만, 핵심 요소인 정보 전달이 효과적인 디자인을 선호하고 있다. 즉, 사용자의 선호도 조사를 기반으로 디자인 작업이 이루어져야 한다.

수행 내용 / 1. 그리드 시스템을 통한 레이아웃

재료 · 자료

- 스케치북, 연필, 메모지, 컬러 펜

기기(장비 · 공구)

- 전산 장비: 데스크톱 컴퓨터, 노트북, 빔 프로젝터 등
- 소프트웨어: 그래픽 디자인 관련 소프트웨어(Photoshop, Illustrator, PowerPoint 등)

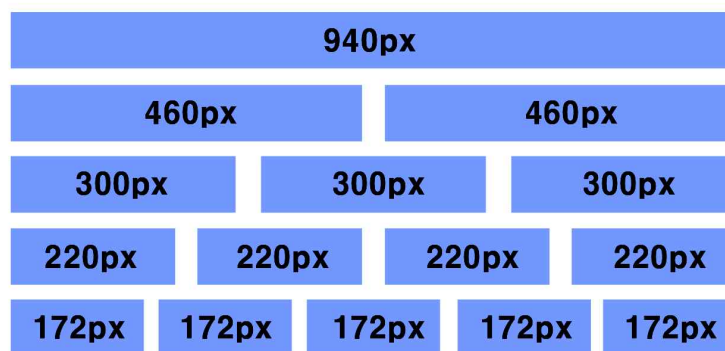
안전 · 유의 사항

- 창조적인 발상과 태도
- 다양한 시도를 반복하는 적극적인 태도
- 팀 구성원 간의 적극적 커뮤니케이션

수행 순서

① 웹 페이지에 그리드 시스템을 적용하여 레이아웃한다.

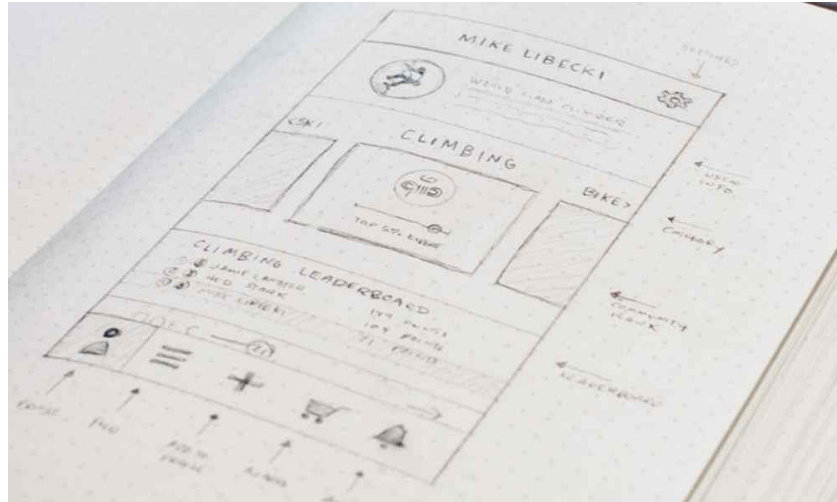
- 화면을 일정한 간격의 그리드로 나누고, 그 그리드 안에서 스케치한다.



[그림 2-5] 그리드 시스템 적용을 위한 크기 분할 방법의 예



[그림 2-6] 그리드 적용 가이드라인



[그림 2-7] 그리드 시스템을 기반으로 한 스케치의 예

- ② 그리드 시스템을 적용하여 레이아웃한 페이지에 각각의 기능 및 정보를 계층화하면서 스케치한다.

수행 tip

- 웹 페이지의 성격을 강조할 수 있는 디자인 요소를 컬러, 명암, 크기 등을 고려하여 판단하고 표현한다.

수행 내용 / 2. 구성 요소 배치를 위한 아이디어 스케치

재료 · 자료

- 스케치북, 연필

기기(장비 · 공구)

- 전산 장비: 데스크톱 컴퓨터, 노트북, 빔 프로젝터 등
- 소프트웨어: 그래픽 디자인 관련 소프트웨어(Photoshop, Illustrator, PowerPoint 등)

안전 · 유의 사항

- 창조적인 발상과 태도
- 다양한 시도를 반복하는 적극적인 태도
- 팀 구성원 간의 적극적 커뮤니케이션

수행 순서

① 로고타이프(logotype)를 적용하여 배치한다.

- 웹 페이지에 컬러, 명암, 크기 등을 고려하여 로고타이프를 배치한다.



[그림 2-8] 헤더에 적용된 로고타이프

출처: www.monokio.com

② 웹 페이지 전체에 사용할 타이포그래피를 구성한다.

1. 웹 페이지의 성격에 맞는 타이포그래피를 선정한다.
2. 기능별 폰트의 콘셉트를 정하고, 이를 시각 요소로 이해한다.

③ 웹 페이지 강조 요소를 위한 아이디어를 스케치하고, 이를 레이아웃에 반영한다.

1. 웹 페이지의 성격에 맞는 시각 요소를 선정한다.
2. 시각 요소로서의 다양한 그래픽 요소를 반영한다.

수행 tip

- 웹 페이지의 성격을 강조할 수 있는 디자인 요소를 컬러, 명암, 크기 등을 고려하여 판단하고 표현한다.

2-2. 비주얼 콘셉트 확보

학습목표

- 기획 전체의 시각적 균형과 조화에 맞는 심미적 요소를 활용하여 조형적 아름다움을 표현할 수 있다.

필요 지식 /

1. 디자인 리서치(Design Research)

디자인의 성공적인 완성을 위해 과학적 연구의 방법과 도구를 기반으로 자료를 수집하고 분석하는 연구 활동이다. 영국 왕립예술대학의 크리스토퍼 프레이링(Sir Christopher Fryling) 경은 디자인 리서치를 3가지의 중요 분류로 제안하였다.⁸⁾

- ① 디자인에 투입되는 리서치: 전통적이고 역사적이며 심미적인 디자인과 예술에 대한 연구 활동
- ② 디자인을 통한 리서치: 프로젝트 중심의 소재와 개발을 포함하는 활동
- ③ 디자인을 위한 리서치: 앞서 연구된 활동의 가치를 증명하는 활동

2. 비주얼 콘셉트(Visual Concept)

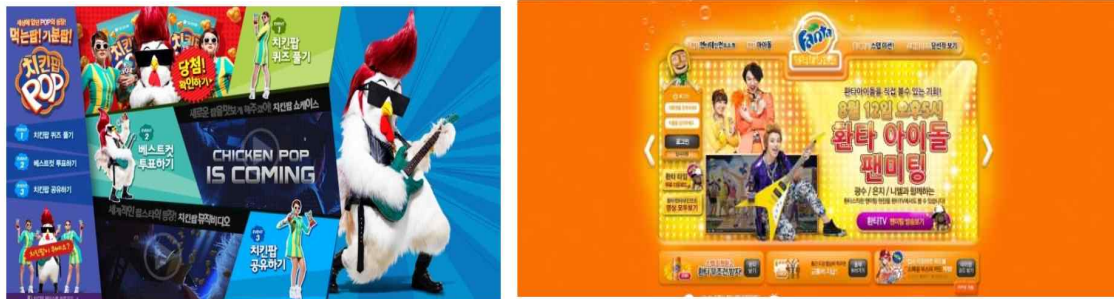
비주얼 콘셉트는 사용자에게 가치 있는 것이며 효용을 제공한다. 그 근본은 사용자의 니즈이며, 콘셉트의 창출은 서비스나 상품을 사고 싶다고 생각하게 하는 힘을 만드는 것이다. 또한 콘셉트를 도출하기 전에 사이트를 위한 정의를 한다.

- ① 웹 사이트의 성격(쇼핑몰, 커뮤니티, 동호회, 홍보 등)을 분류한다.
- ② 웹 사이트의 사용자의 분류 및 분석: 웹 사이트의 성공적인 완성을 위해서는 실제 사용자의 방문자/URL 분석을 통해 개발 전략을 수립하고 전개한다.
 - 사이트 방문자의 성별, 연령별 비율을 통해 주요 이용자 성향 파악
 - 콘텐츠 이용량에 따른 활성 콘텐츠와 비활성 콘텐츠 파악
 - 경쟁사 사이트의 콘텐츠 이용률을 파악하여 경쟁 우위 활성 콘텐츠와 비활성 우위 콘텐츠 상품 개발

8) 참조 : <http://ko.wikipedia.org/wiki>

- 사이트 방문자의 연령 및 성별 분포를 파악하여 사용자 맞춤 마케팅 전개

③ 웹 사이트 레이아웃 콘셉트



[그림 2-9] 홍보의 성격을 갖는 사이트의 예

3. 콘셉트의 요소

콘셉트는 아래의 여러 요소를 기반으로 중요한 아이디어를 표현하는 것이며, 문제점에 대한 해결 방법의 제안, 신뢰감 제공 등의 목적을 갖는다.

- ① 소비자의 니즈(Needs)
- ② 서비스의 형태
- ③ 내·외적 심미적 요소와 기능적 요소
- ④ 브랜드
- ⑤ 크기, 제원 및 기타 사항

4. 콘셉트의 도출

콘셉트의 도출은 다양한 방법을 통해 이루어지지만, 도출 과정은 크게 3단계로 나눌 수 있다.

- ① 요소 추출: 문제점의 파악, 목적, 구성 방향 설정 등 콘셉트 도출을 위한 여러 가지 요소와 특징을 추출한다.
- ② Needs분석: 사용자의 관점에서 필요한 가치를 분석하여 설정한다.
- ③ 콘셉트 키워드의 추출 : 콘셉트를 선정하고 핵심 키워드를 추출한다.



[그림 2-10] 이미지를 강조하는 사이트

수행 내용 / 1. 리서치를 기반으로 한 비주얼 콘셉트 도출

재료 · 자료

- 스케치북, 연필

기기(장비 · 도구)

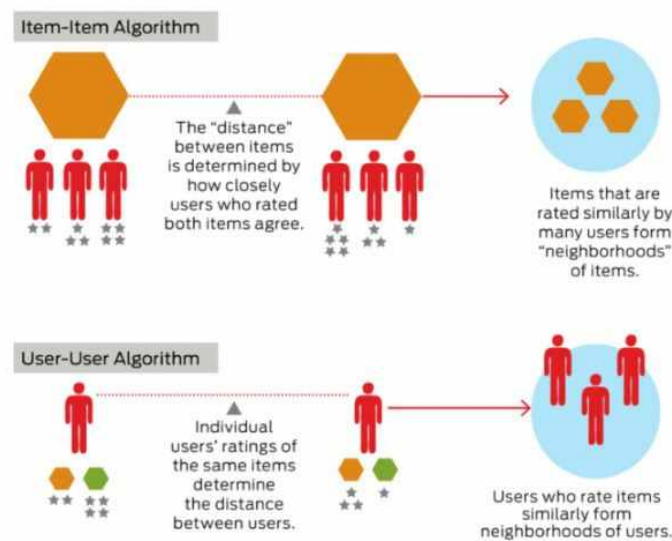
- 전산 장비: 데스크톱 컴퓨터, 노트북, 빔 프로젝터 등
- 소프트웨어: 디자인 관련 소프트웨어(Photoshop, Illustrator 등)

안전 · 유의 사항

- 창조적인 발상과 태도
- 다양한 시도를 반복하는 적극적인 태도
- 팀 구성원 간의 적극적 커뮤니케이션

수행 순서

1. 리서치 결과에 따른 소비자 니즈를 분석하고, 이를 시각 요소로 표현한다.
2. 리서치 결과에 따라 웹 페이지의 성격을 정의한다.
3. 타겟 사용자에게 따른 웹 페이지의 디자인 콘셉트를 적용한다.
4. Design Map, Image Map 제작을 통해 비주얼 콘셉트를 도출하여 적용한다.



[그림 2-11] 사용자 특성 분석의 예



[그림 2-12] 마인드맵의 예

- ② 사용자 특성에 따른 인터페이스 및 그래픽을 정한다.
1. 사용자 특성에 따른 인터페이스 아이디어를 도출하여 정리한다.
 2. 사용자에게 따른 인터페이스 선호도 및 그래픽 선호도를 바탕으로 아이디어를 정리한다.

수행 tip

- 항상 컴퓨터 작업 전에 스케치북에 아이디어를 정리한 후, 이를 컴퓨터로 옮겨서 표현한다.

수행 내용 / 2. 시각적 강조 요소를 반영한 아이디어 스케치 제작

재료 · 자료

- 스케치북, 연필

기기(장비 · 공구)

- 전산 장비: 컴퓨터 등
- 소프트웨어: 디자인 관련 소프트웨어(Photoshop, Illustrator 등)

안전 · 유의 사항

- 창조적인 발상과 태도
- 다양한 시도를 반복하는 적극적인 태도
- 팀 구성원 간의 적극적 커뮤니케이션

수행 순서

① 웹 페이지 레이아웃의 시각적 강조 요소 표현

1. 웹 페이지에서 강조되어야 할 부분의 그래픽 방향을 결정한다.
2. 사진, 일러스트, 스케치 등 다양한 방법을 통해 아이콘, 픽토그램을 표현한다.

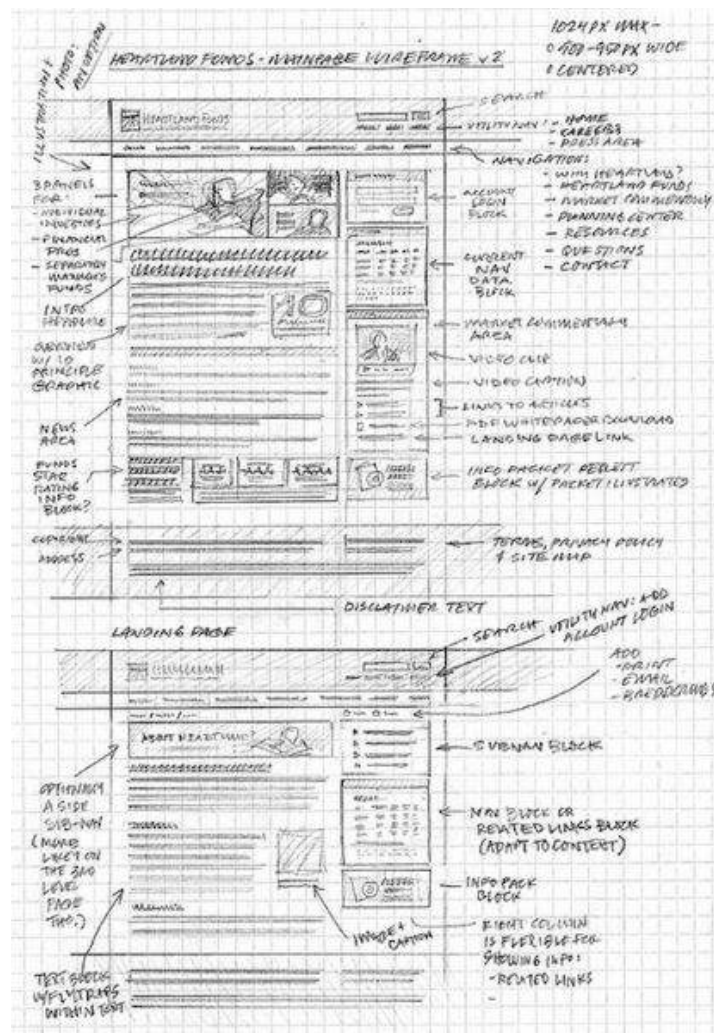
② 준비된 콘텐츠와 콘셉트의 연결 및 시각적 아이디어를 구성한다.

1. 앞서 결정된 콘셉트를 기반으로 계층적 순서를 정하고, 시각화의 난이도나 크기, 컬러에 대한 아이디어를 도출한다.
2. 페이지 간 그래픽의 아이덴티티 요소를 결정하고 구성한다.

3. 각 메뉴, 아이콘, 픽토그램, 로고 등 디자인 요소의 아이덴티티 요소를 결정하고 배치해 본다.



[그림 2-13] 메인 배너를 그래픽 요소로 표현한 사이트



[그림 2-14] 시각화 작업의 예

수행 tip

- 항상 컴퓨터 작업 전에 아이디어를 스케치북에 정리한 후, 이를 컴퓨터로 옮겨서 표현한다.

2-3. 심미성 표현

학습목표

- 유사브랜드, 트렌드 디자인 리서치를 기반으로 전략적인 비주얼 콘셉트를 확보할 수 있다.

필요 지식 /

1. 웹 사이트 레이아웃

웹 사이트 레이아웃이란, 화면에서의 전체적인 구도를 파악하고 배치하는 것이다. 웹 사이트의 레이아웃을 결정할 때 중요한 요소는 웹 사이트의 구조와 성격이다. 정보 설계를 통해 구축된 정보의 분류, 깊이, 체계가 정의된 콘텐츠 구조는 레이아웃 구조의 핵심 요소가 된다.⁹⁾

① 웹 사이트의 정보 구조의 재배치

- 기본적으로 사용되는 정보 내비게이션의 위치를 콘텐츠의 양에 따라 조정한다.
- 일반적인 상단 내비게이션을 콘셉트에 따라 좌우로 재배치해 본다.

② 웹 사이트의 구성, 정보 체계, 기능, 콘텐츠의 요소별 배치

③ 웹 사이트 구성 메뉴의 플로 구성: 메뉴의 계층적 구성을 위한 플로 차트를 만들고, 이를 검토한다.

④ 웹 사이트 구성을 위한 화면 설계 툴의 적용: 사이트 구성을 위한 설계 툴을 검토한다. 다양한 플랫폼에 대한 적용을 위해 설계 툴을 미리 검토함으로써 이후 작업에 대한 부담을 줄인다. 특히 최근의 웹 사이트 트렌드인 반응형 웹 디자인(Responsive web design)의 추세에 따른

9) 참조 : 오병근·강성중(2008). “정보 디자인교과서”. 안그라픽스.

다양한 기기들에 대한 확장성을 위해 설계의 톨 선정이 중요한 요소가 되고 있다.

<표 2-1> 메뉴의 플로 차트

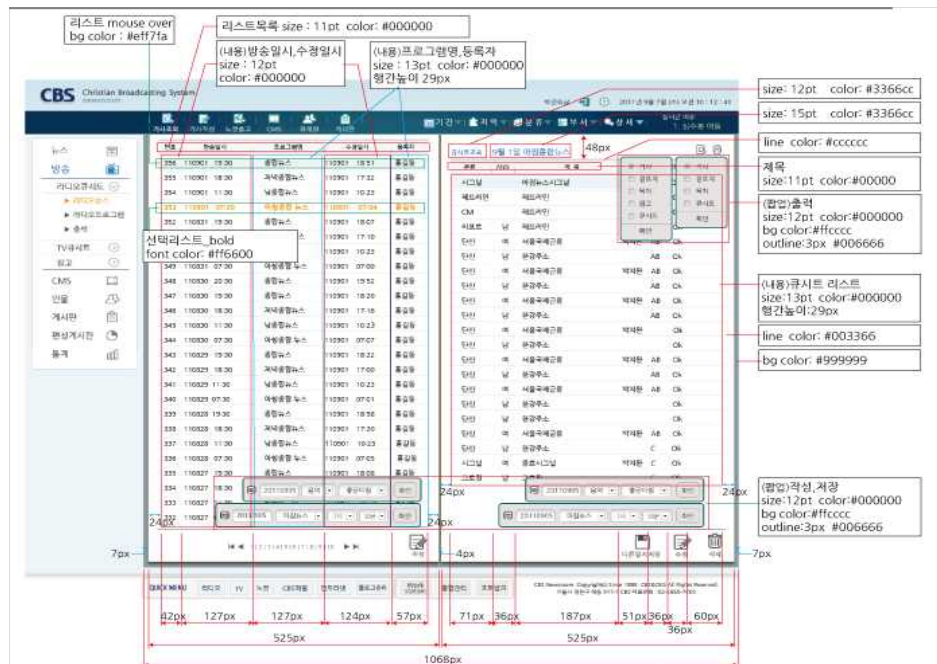
1-depth	2-depth	3-depth	비고
기업	기업 소개	회사 소개	
		회사 연혁	
		오시는 길	
	설립 취지	대표 인사말	
		기업 인재상	
		기업 정신	
	주요 사업	사업 분야 1	
		사업 분야 2	
		사업 분야 3	
생산 제품	제품군 1	아이템 1-1	
		아이템 2-1	
		아이템 3-1	
	제품군 2	아이템 1-2	
		아이템 2-2	
		아이템 3-2	
	제품군 3	아이템 1-3	
		아이템 2-3	
		아이템 3-3	
커뮤니티	공지 사항	신제품 공지	
		정보 제공	
	FAQ	자주 묻는 질문	
		게시판	
	News		
관련 사이트	Contact Us	이메일	
		전화 및 담당자	
	국내		
Sponsor Link	Logo link		

2. 웹 사이트 디자인 요소

웹 사이트 디자인 요소에는 여러 가지가 있지만 대표적으로 레이아웃, 색채, 타이포그래피의 요소가 중요하다. 하지만 모든 디자인 요소는 모두 검토해야 할 항목들이며 아래의 요소는 체크 리스트의 중요 항목이다.

- ① 레이아웃
- ② 색채
- ③ 타이포그래피

- ④ 내비게이션
- ⑤ 창의성
- ⑥ 메타포
- ⑦ 사용성
- ⑧ 레이블링
- ⑨ 이미지 디자인
- ⑩ 보안성
- ⑪ 개인화
- ⑫ 정보 디자인



[그림 2-15] 웹 사이트의 요소 배치 및 디자인가이드(폰트, 사이즈, 컬러)

3. 웹 사이트 그래픽 요소

웹 사이트 그래픽 요소들은 문자에 비하여 직접적이고 함축적이며, 콘텐츠의 내용을 전달하는 우수한 수단이다.

① 그래픽 이미지

- 표현 기법(사진, 일러스트, 배치, 기율기, 표현 내용 등)

② 아이콘

- 아이콘은 웹 사이트의 기능을 운영하는 필수적인 표시 장치이다. 웹 사이트의 아이콘은 사용자 편의성을 고려하여 디자인되어야 하며, 중요한 요소로는 크기, 색채, 대비, 정보의 전달, 애니메이션 등이 있다.



[그림 2-16] 3D 아이콘의 예

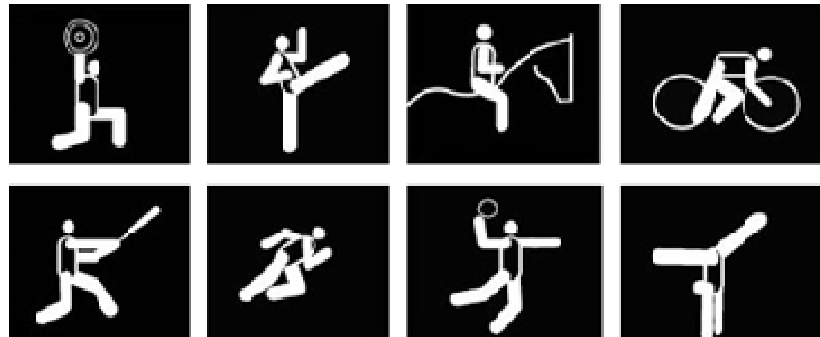


[그림 2-17] 2D 아이콘의 예

③ 픽토그램

픽토그램은 의미가 축약된 그림 문자를 통해 모든 사람이 언어가 아닌 직감으로 쉽게 정보를 인지할 수 있도록 표현된 그래픽 심벌을 말한다. 픽토그램은 내용을 상징적으로 시각화하여 사전에 교육을 받지 않아도 즉각적으로 이해할 수 있어야 한다. 픽토그램은 1920년대 이후 발달되었으며, 각국이 별도로 개발하여 사용하던 것들을 최근에는 국제표준화기구(ISO)를 중심으로 표준화하는 작업이 진행 중인데, 2011년까지 79가지의 공공 안내 그림 표지와 158가지 안전표지가 국제표준

으로 채택되었다.¹⁰⁾



[그림 2-18] 경기장 픽토그램 예



[그림 2-19] 국제표준(ISO)으로 채택된 우리나라 픽토그램
출처: 산업통상자원부 국가기술표준원

4. 웹 사이트 조형 요소

다양한 조형 요소를 어떻게 활용하고 조합하고 구성하는가에 따라 결과가 달라지므로, 조형 요소는 매우 중요하다. 조형 요소는 크게 세 가지로 개념 요소와 시각 요소, 상관 요소로 나눌 수 있다.

① 개념 요소

- 머릿속의 개념으로 이해할 수 있는, 눈에 보이지 않는 요소이다.
- 점, 선, 면, 입체

② 시각 요소

10) 참조 : <http://ko.wikipedia.org/wiki>

- 실제 눈을 통해 인지되는 요소이다.
- 형태, 색감, 크기, 색채, 질감 등

③ 상관 요소

- 개념 요소와 시각 요소들이 서로 결합되어 나타나는 요소이다.
- 방향, 위치, 공간, 중량감 등

수행 내용 / 1. 웹 사이트 메뉴에 따른 계층적 플로 차트 작성

재료 · 자료

- 스케치북, 연필, 플로 양식, 화이트보드 및 보드 마커

기기(장비 · 도구)

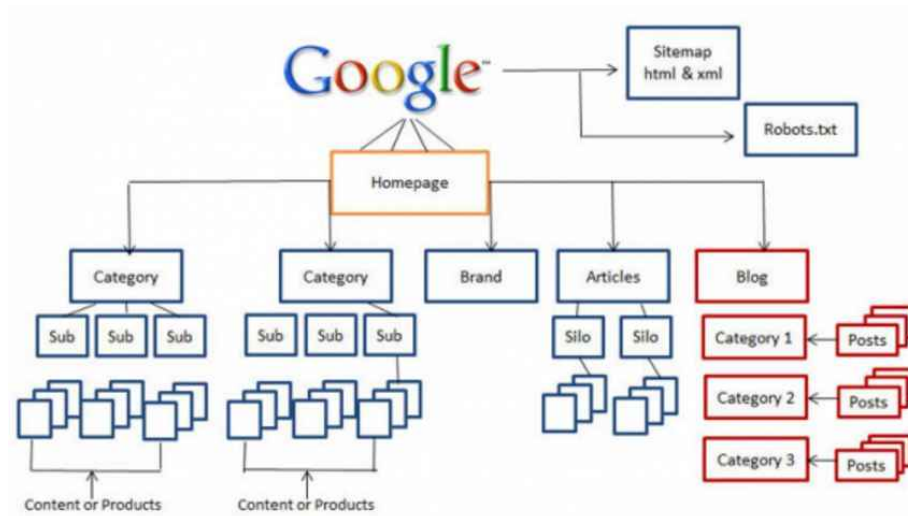
- 전산 장비: 데스크톱 컴퓨터, 노트북, 빔 프로젝터 등
- 소프트웨어: 디자인 관련 소프트웨어(Photoshop, Illustrator 등)

안전 · 유의 사항

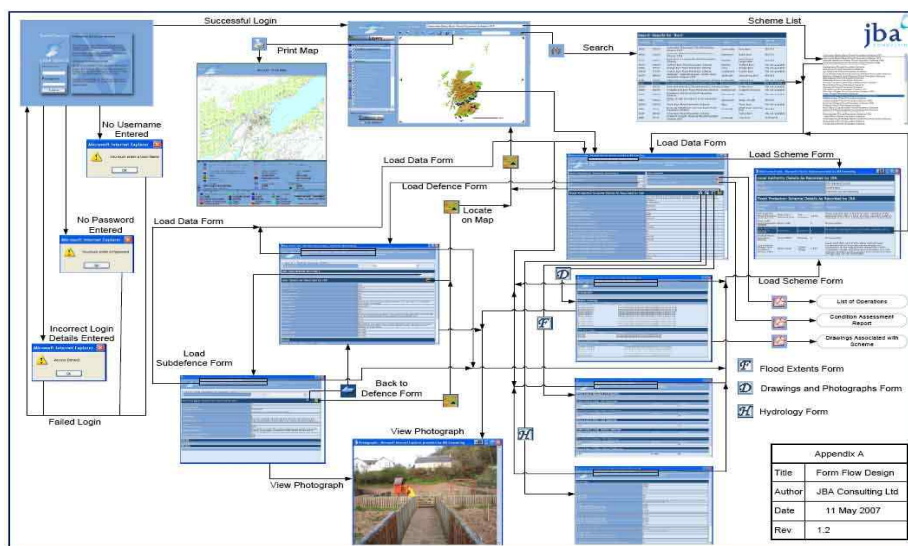
- 창조적인 발상과 태도
- 다양한 시도를 반복하는 적극적인 태도
- 팀 구성원 간의 적극적 커뮤니케이션

수행 순서

- ① 웹 사이트의 정보 구조를 앞서 구성한 웹의 시각적 요소와 연결하여 재배치한다.
 - 구축된 정보 구조도를 기본으로 하여 각 페이지 간 이동 및 전환에 대한 시각적 요소를 표현한다.



② 웹 사이트 구성 메뉴의 플로를 구성한다.



[그림 2-21] 메뉴 플로 차트
출처: <http://www.scotland.gov.uk/Publications/>

수행 tip

- 링크를 제외한 각 그래픽 요소를 페이지 레이아웃 안에 배치하고, 이를 브레인스토밍을 통해 수정하고 보완한다.

수행 내용 / 2. 요소별 아이콘 디자인

재료 · 자료

- 스케치북, 연필, 풀로 양식, 화이트보드 및 보드 마커

기기(장비 · 도구)

- 전산 장비: 데스크톱 컴퓨터, 노트북, 빔 프로젝터 등
- 소프트웨어: 디자인 관련 소프트웨어(Photoshop, Illustrator 등)

안전 · 유의 사항

- 창조적인 발상과 태도
- 다양한 시도를 반복하는 적극적인 태도
- 팀 구성원 간의 적극적 커뮤니케이션

수행 순서

① 그래픽 이미지를 배치한다.

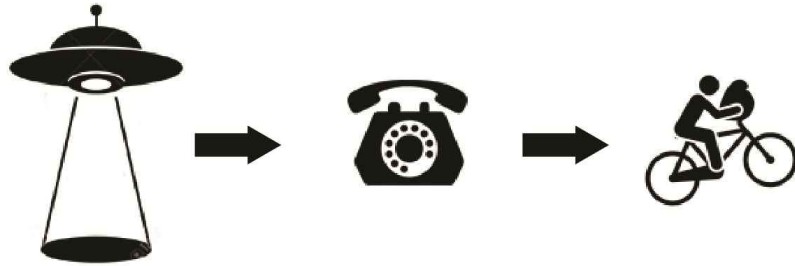
- 메인 배너 그래픽 디자인을 중심으로 바탕의 패턴 등을 결정하여 배치한다.



[그림 2-22] 메인 배너 디자인

출처: www.monoxiobooks.com

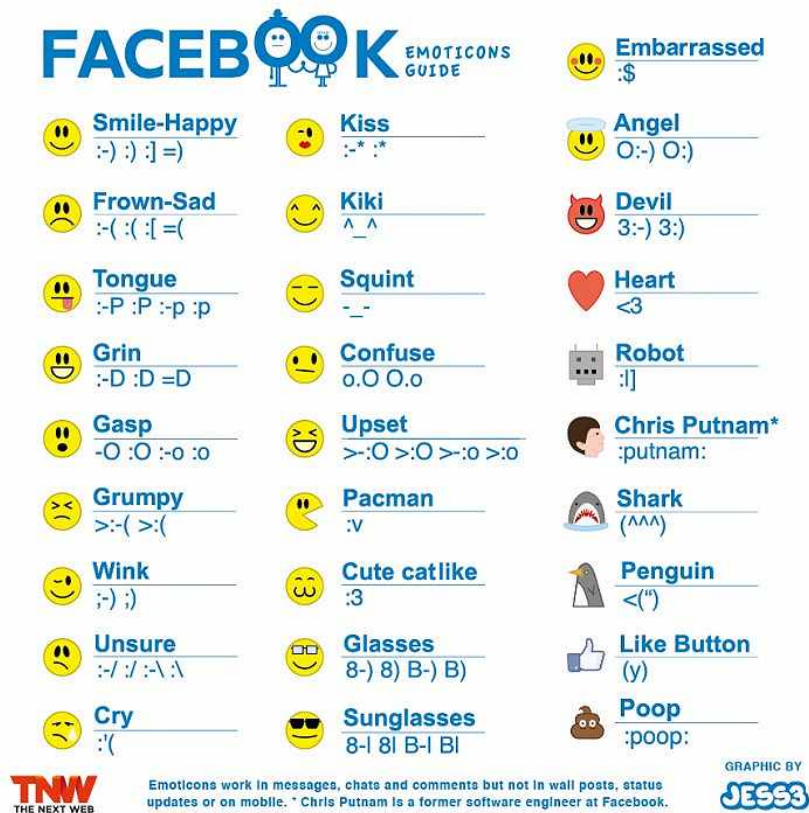
3. 픽토그램은 시각적, 공간적 정보를 표현하여 전달할 수도 있다. [그림 2-25]처럼 사진처럼 영화 속의 주인공(E.T)의 시간적 흐름을 픽토그램을 이용하여 간결하게 전달할 수도 있다.



[E.T. The Extra-Terrestrial]

[그림 2-25] 사이트 픽토그램의 사례

4. 최근에는 모바일 기기들의 발달로 문자 혹은 이미지를 이용한 정보 아이콘이 많이 생겨났는데, 이를 이모티콘(Emoticons)이라고 하며, 일종의 픽토그램의 변형이다. [그림 2-26]은 페이스북에서 사용되는 이모티콘이다.

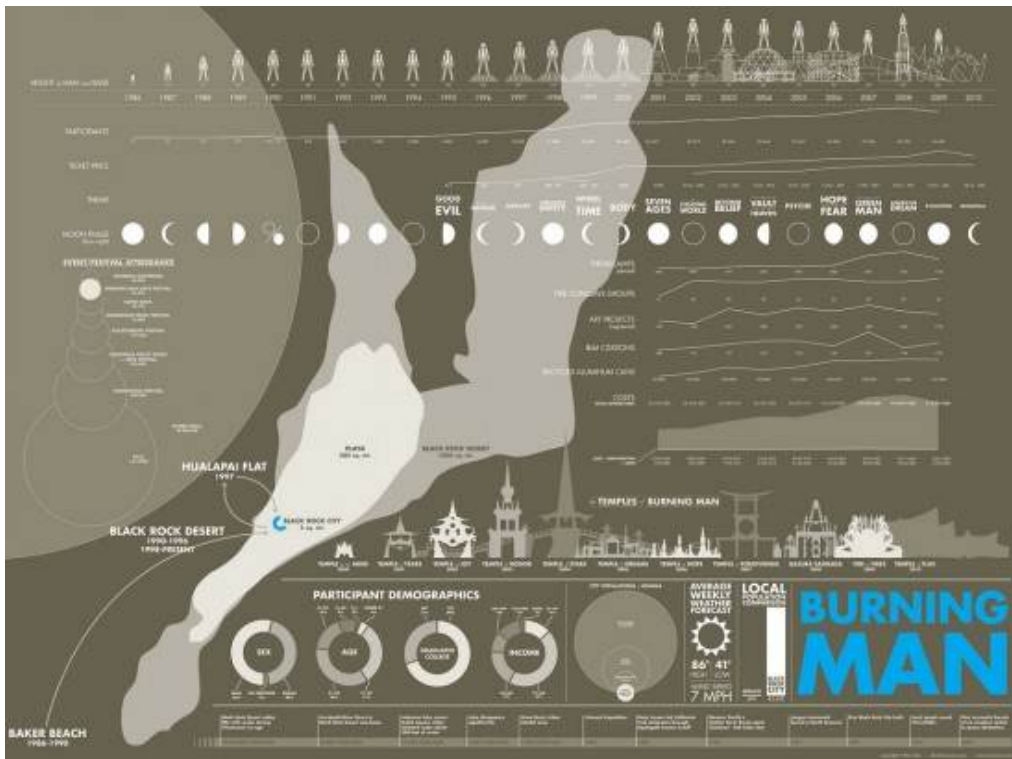


[그림 2-26] 페이스북에서 사용되는 이모티콘

출처: <http://thenextweb.com>

4 정보의 그래픽화

1. 정보를 서술적인 텍스트로 표현하는 것보다 사용자가 쉽게 인지할 수 있는 그래픽으로 표현하면 사이트의 이해도를 높일 수 있으므로, 정보를 그래픽화하여 시각적인 강조 요소를 중심으로 스케치한다.
2. 수치화된 정보를 그래픽으로 표현해 본다.



[그림 2-27] 인포그래픽의 예

출처: <http://technocult.net/archives>

수행 tip

- 그래픽 디자인 툴(Photoshop, Illustrator 등)을 사용하여 작업하고, 이를 각 페이지에 공통적으로 적용하기 위해 포맷(PSD, JPEG, PNG 등)별로 저장하여 활용한다.

2-4. 디자인 업무 분장

학습목표

• 디자인이 필요한 항목에 대해 정의하고, 필요에 따라 업무를 분담할 수 있다.

필요 지식 /

1. 업무 분장

기획자가 프로젝트를 수행하는 데 있어서 가장 중요한 과정이다. 특히 디자인 과정에서 기획자와 디자이너 간의 세부적인 업무를 나누고, 상호 간의 의견 교환을 통해 기획 의도와 어긋나지 않도록 업무를 조율하는 방법의 하나이다. 커뮤니케이션이 원활하기 위해서는 업무의 구성과 역할을 잘 이해해야 한다. 구성원 간의 커뮤니케이션에 따라 사이트의 완성도가 결정된다고 할 수 있다.

- ① 웹 사이트의 개발 파트별 업무 이해
- ② 디자인 개발 상세 스케줄의 산정
- ③ 기능 화면 및 콘텐츠 화면 디자인 업무 분장
- ④ 이미지 요소 제작 및 HTML 제작, 검토 등

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	(주)OOO 진행업무 현황 ● 오른쪽일 > 좌로재공일																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3	분류		프로젝트(세부업무)		담당	오른원으로 확인날짜	9월																												10월							11월							비고																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
4							27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
5	OOO	RENEWAL	모바일 구축		OOO	00-00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

2. TFT(Task Force Team)

과제의 완성을 위해 조직되는 특별한 팀을 말한다. 웹 기획에서는 프로젝트 매니저, I.A(Information Architect), 기획자, 콘텐츠 매니저, 디자이너, 프로그래머 등이 TFT를 이룬다. 사이트의 규모나 크기 등에 따라 디자이너와 프로그래머의 인원수가 조정되는데, 일반적으로 3명에서 7명~10명 정도로 구성된다.¹¹⁾

수행 내용 / 업무 분장표 제작

재료 · 자료

- 스케치북, 연필, 화이트보드 및 보드 마커

기기(장비 · 공구)

- 전산 장비: 데스크톱 컴퓨터, 노트북, 빔 프로젝터 등
- 소프트웨어: 디자인 관련 소프트웨어(Photoshop, Illustrator, PowerPoint 등), 전산 소프트웨어(Excel, 워드프로그램)

안전 · 유의 사항

- 창조적인 발상과 태도
- 다양한 시도를 반복하는 적극적인 태도
- 팀 구성원 간의 적극적 커뮤니케이션

수행 순서

① 플로 구성을 기초로 분야별 업무를 분장한다.

1. 개발 플로를 모두 담을 수 있는 도표를 작성한다.
2. 프로그램 개발자, 그래픽 디자이너 등 각각의 업무를 이해하고, 각 플로를 그룹핑한다.
3. 그룹핑한 플로에 각각의 업무를 분배한다.

11) 참조 : <http://ko.wikipedia.org/wiki>

② 업무별 개발 영역과 스케줄을 정리한다.

- 분장 업무의 일정을 조정하여 기입한다.

③ 분장 업무 간 협업 스케줄(회의, 미팅 등)을 조정한다.

1. 분장된 업무에 대하여 분야별 협의를 통해 회의나 발주자 미팅 등의 스케줄을 조정 배치한다.
2. 이 스케줄은 기본적으로 지켜져야 하나, 수시로 확인하면서 조정 가능하다.

수행 tip

- 업무 간 중첩되는 부분을 최소화하되, 상호 정보 교환 혹은 지원 등 업무 효율을 높일 수 있는 스케줄과 방법을 확보한다.

교수 방법

- 교수자는 과정에 맞는 사례와 실무적인 플로 양식 등 기본 자료를 제공하고, 이를 학생들이 활용하여 실습할 수 있도록 사전 교육한다.
- 교수자는 우수 사례 등의 유효 정보를 PPT 등으로 시각적 자료화하여 교육한다.
- 팀원 간의 협업 및 의견 조율 방법을 설명하고, 중요성에 대해 지도한다.

학습 방법

- 아이디어 스케치, 회의 메모 등 수기를 활용한 아이디어 정리 후 컴퓨터 작업을 한다.
- 각 그래픽 요소 등을 먼저 작업(포토샵, 일러스트 등)한 후 웹 디자인 레이아웃에 활용한다.
- 단계별로 팀원과의 브레인스토밍 혹은 간이 회의 등 의견 조율 과정을 통해 수정·보완 후 다음 단계로 진행한다.

학습2 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 수행준거 및 평가항목에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행 하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
심미성 요소 구성	- 그리드 시스템을 이용한 페이지 레이아웃이 적절하게 되었는지 판단할 수 있다.			
비주얼 콘셉트 확보	- 시각적 요소가 적절하게 배치되었는지 판단할 수 있다.			
	- 웹 페이지 성격에 맞는 그래픽 요소가 적절하게 선정되었는지 판단할 수 있다.			
심미성 표현	- 웹 사이트 정보 설계 및 구조에 따른 시각 요소가 적절하게 구성되었는지 판단할 수 있다.			
	- 심미성 요소가 효율성과 적절성을 가지고 있는지 판단할 수 있다.			
디자인 업무 분장	- 업무 효율성에 따른 분장과 업무 스케줄이 적절한지 판단할 수 있다.			

평가 방법

- 작업 결과물

학습내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
심미성 요소 구성	- 기획 의도에 맞는 심미성 요소가 적절하게 표현되었는지 평가한다. - 시각적 표현이 적절한지 평가한다. - 레이아웃이 효율성을 갖는지 평가한다.			
비주얼 콘셉트 확보				
심미성 표현				
디자인 업무 분장	- 업무 분장 및 스케줄의 플로 구성 여부에 대해 평가한다.			

• 작업 과정의 평가

학습내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
심미성 요소 구성	- 아이디어 스케치, 회의 메모, 브레인스토밍 등의 단계별 평가 후, 결과를 컴퓨터 작업에 효율적으로 적용하는지 수시 평가한다.			
비주얼 콘셉트 확보				
심미성 표현				
디자인 업무 분장	- 작업 결과가 제3자도 쉽게 이해되도록 작성되는지 평가하고 지도를 통해 수정할 수 있도록 한다.	-	-	-

• 작업장 평가

학습내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
심미성 요소 구성	- 팀별 실습이 원활하게 이루어질 수 있는 작업장의 환경이 조성되었는지를 평가한다.			
비주얼 콘셉트 확보				
심미성 표현				
디자인 업무 분장				

피드백

1. 작업 결과물

- 결과물 내용을 단계별로 평가 후, 주요 수정 사항과 보완 사항을 작업자의 결과물에 표시하고 이를 설명하여 이해시킨다.

2. 작업 과정의 평가

- 단계별 체크 리스트를 통해 누락, 오류 혹은 수정 사항에 대하여 설명하고 보완시킨다.

학습 1	스토리보드 제작하기
학습 2	심미성 구성 요소 제작하기
학습 3	사용성 구성 요소 제작하기
학습 4	매체성 구성 요소 제작하기

3-1. UI 구조화

학습목표 • 프로젝트 분석·설계를 반영하여 편리한 사용자 환경을 디자인하고 구조화할 수 있다.

필요 지식 /

1. UI(User Interface)

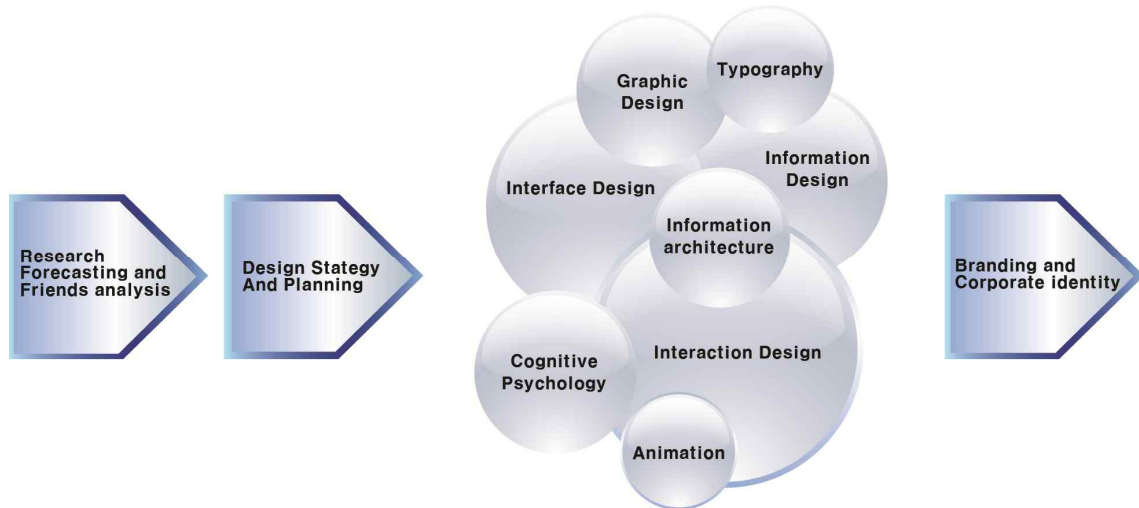
UI는 사용자와 사물 또는 시스템 사이에서 의사소통을 가능하게 하는 일시적 혹은 영구적인 접근을 목적으로 만들어진 물리적, 가상적 매개체를 의미한다. UI는 물리적인 하드웨어와 논리적인 소프트웨어 요소를 포함하고 있다. UI는 입력(사용자가 시스템을 조작)과 출력(입력에 대한 결과를 표시)의 두 가지 수단을 통해 상호 간의 의사소통을 가능하게 한다.



[그림 3-1] 다양한 형태의 UI가 적용된 매체의 예

2. 인터페이스 디자인

인터페이스 디자인은 편의성과 효율성을 극대화하기 위한 과정이다. 인터페이스 디자인은 정보 구조를 반영하게 되는데, 이를 위해 정보의 특성을 분석하고 이를 사용자가 원하는 정보로 결정하게 된다. [그림 3-2]는 프로세스에서 인터페이스 구성 요소의 중요도를 원의 크기로 나타낸 것이다.



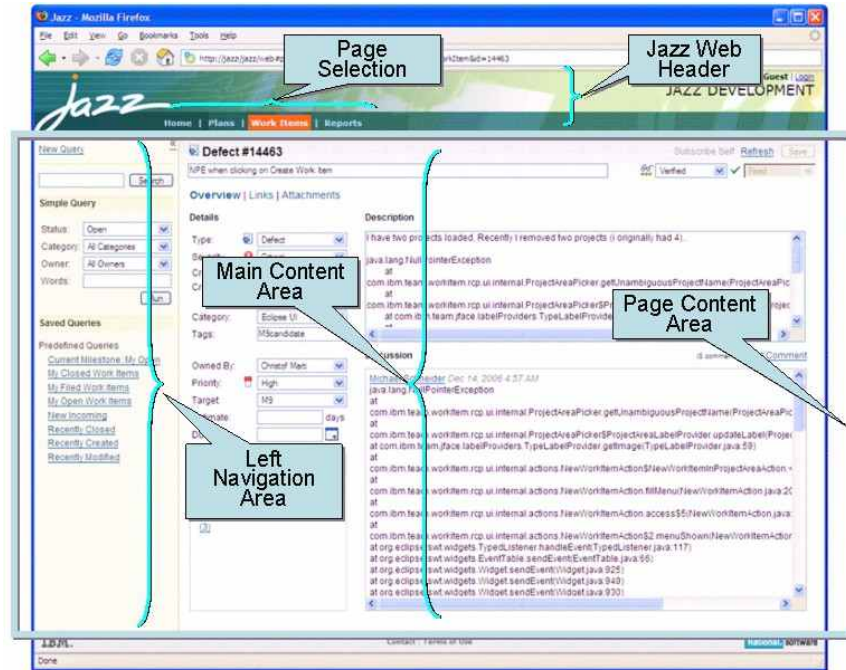
[그림 3-2] 인터페이스 디자인의 의미

3. 웹 기반 인터페이스(WUI)

WUI는 인터넷과 웹 브라우저를 통해 웹을 열람하고 조작하는 인터페이스이다. 특히 UI는 소프트웨어에 있어서 가장 중요한 품질 요소가 되었다. 인터페이스가 갖추어야 할 조건은 다음과 같다.¹²⁾

- ① 배우기 쉬워야 한다.
- ② 사용하기 쉬워야 한다.
- ③ 문서의 품질이 좋아야 한다.

12) 참조 : 김진우(2002). “디지털 콘텐츠@HCI lab”. 영진닷컴.



[그림 3-3] WUI가 적용되어야 할 웹 페이지와 범위

출처: <http://jazz.net>

4. UI 구조화를 위한 원칙

- ① 메타포(metaphor): 메타포는 UI에서 사용자가 시스템이 어떻게 작용하는지 파악하고 동작할 수 있도록 하며, 시스템을 통해 사용자 학습의 양을 최소화하는 데 사용되는 유추적 모형이다.

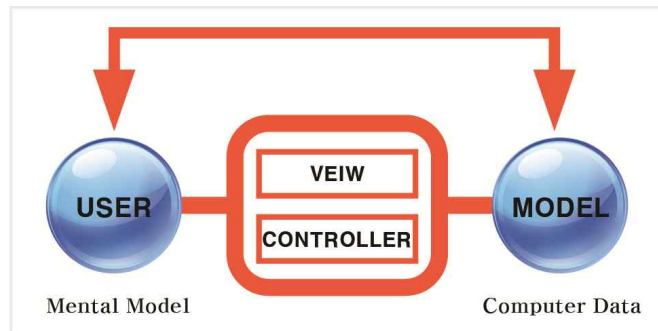


[그림 3-4] UI 메타포가 잘 적용된 예

- ② 사용자 조정(User in Control): 사용자가 시스템을 따라가는 것이 아니라 스스로 시스템을 조정하

는 것처럼 느끼도록 구성한다.

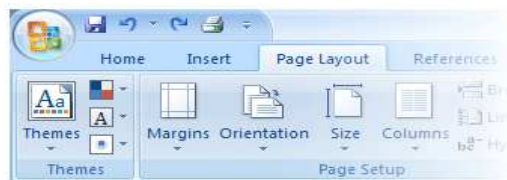
- ③ 직접 조작(Direct manipulation): 사용자가 동작을 진행하고, 동작에 대한 결과를 느낄 수 있도록 구성한다. 예를 들어 모니터에서 파일을 드래그할 때, 그 이동 경로를 자연스럽게 보여 주는 것이다. 즉, 사용자에게 직접 조작의 인터페이스를 제공하면서 조작에 대한 피드백을 바로 제공하는 것이다.



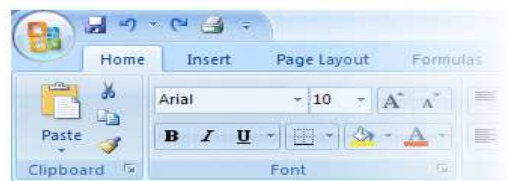
[그림 3-5] 직접 조작의 방법

- ④ 일관성(Consistency): UI의 일관성은 사용자가 습득할 지식을 더 빠르게 배울 수 있도록 해 준다. 또한 사용할 때의 실수와 오동작을 최소화하며, 인터페이스를 친숙하게 한다.

Microsoft Word



Microsoft Excel



Microsoft Powerpoint



[그림 3-6] UI 일관성을 가진 MS 프로그램
출처: www.usabilitypost.com

- ⑤ 피드백(Feedback): 사용자가 수행한 동작에 대한 시스템의 피드백을 통해 사용자와 시스템의 상호 작용을 형성하는 것을 말한다. 일반적으로 시스템 응답 시간(Reaction time)은 시스템

성능의 중요한 요소이다.

- ⑥ 멘탈 모델(Mental Model): 사용자가 처음 보는 시스템을 접했을 때 기존의 작업과 비교, 유추하여 사용 가능하게 한다.
- ⑦ 내비게이션(Navigation): 콘텐츠, 메뉴 등의 사이 간의 이동, 버튼 간의 이동 편의를 제공한다.
- ⑧ 외양: 사용된 폰트의 크기와 유형, 혹은 전체적인 느낌을 말한다.

수행 내용 / UI 구조 스케치 및 배치

재료 · 자료

- 스케치북, 연필, 화이트보드 및 보드 마커

기기(장비 · 공구)

- 전산 장비: 데스크톱 컴퓨터, 노트북, 빔 프로젝터 등
- 소프트웨어: 그래픽 디자인 관련 소프트웨어(Photoshop, Illustrator, PowerPoint 등)

안전 · 유의 사항

- 사용자와 원활한 커뮤니케이션 유지
- 사용자 분석을 위한 객관적인 태도 유지
- 팀 구성원 간의 적극적인 커뮤니케이션
- 창조적 발상과 태도 유지

수행 순서

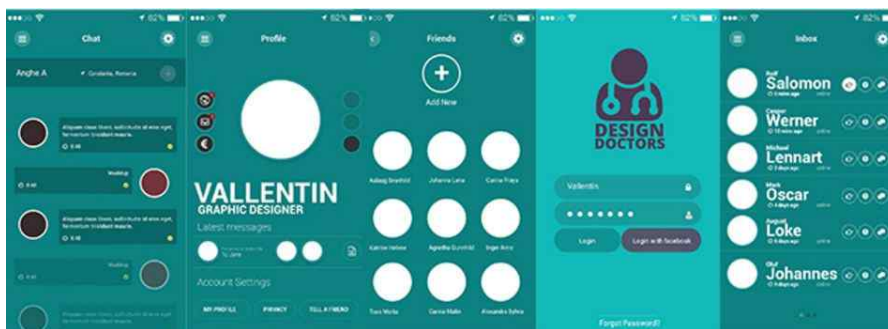
- ① 요소별 UI의 구성 체계를 스케치하고, 이를 컴퓨터의 관련 소프트웨어(PowerPoint 등)를 이용하여 레이아웃한다.
 1. 레이아웃한 결과물을 프린트하여 참고하면서 스케치한다.
 2. 최종 결정된 레이아웃 스케치물을 활용하여 UI의 구성 체계를 배치하고, 이를 시각적 요소로 표현한다.



[그림 3-7] 웹 페이지를 기반으로 스케치한 UI

② UI를 적용해야 할 구성 요소를 선정하여 이를 웹 페이지 내에 배치한다.

1. UI 구조화를 위한 원칙을 참고하여 적용 UI 선정
2. 메뉴, 헤더, 콘텐츠 등의 구성 요소의 성격을 파악하여 UI 방법 선정
3. 스크롤(Scroll), 이동(Move), 고정(Fixed) 등의 함수를 적용한 UI 구성



[그림 3-8] 개발된 UI 요소의 예

수행 tip

- 요소별 구성 요소를 개별적으로 구성하고, 이를 검증, 보완 후 구성 체계속에 배치한다.

3-2. 콘텐츠 시각화

학습목표

• 사용성 평가를 통해 설계된 콘텐츠를 시각적인 특성에 맞게 구성할 수 있다.

필요 지식 /

1. 콘텐츠 시각화의 목적

콘텐츠 시각화의 목적은 그림이나 도형, 사진 등 다양한 시각적 형상을 이용하여 정보를 사용자에게 명확하고 효과적으로 전달하는 것이다. 따라서 콘텐츠를 시각화할 때에는 다양한 아이디어를 미적 형태와 기능성을 고려하면서 직관적이고 효율적으로 표현하여야 한다.

2. 콘텐츠 시각화를 위한 관련 분야

- ① 인포그래픽(Infographics)
- ② 정보 시각화(Information Visualization)
- ③ 과학적 가시화(Scientific Visualization)
- ④ 통계적 그래픽(Statistical Graphics)

3. 콘텐츠 시각화의 단계

- ① 데이터의 수집 : 실제 사이트 내에 구성되어야 하는 다양한 데이터를 수집하여 종류별로 정리, 분석한다.
- ② 연결 고리의 구성 : 나열되어 있는 다양한 정보들을 계층적으로 또는 평면적으로 구성하고, 이를 기준에 따라 연결할 연결 고리를 만든다.
- ③ 사이트의 콘셉트와 주제 만들기: 데이터 내에 핵심 주제와 내용, 스토리텔링으로 내러티브를 제공하기 위한 주제를 만든다.
- ④ 문제점의 파악 : 기술적 요소와 그래픽적 요소의 문제점을 파악하고, 이를 해결하기 위한 툴을 선택한다.

- ⑤ 포맷의 선택 : 각 그래픽 요소의 시각화를 위한 포맷을 선택한다. 이때 효율성을 극대화하기 위한 다양한 그래픽 소스의 포맷과 툴이 결정된다.
- ⑥ 시각적 접근 방법의 선택 : 콘텐츠를 시각화하는 방법은 크게 데이터를 차트나 그래프의 형태로 제작하는 방법과 일러스트와 메타포를 이용하여 표현하는 방법으로 나뉜다.
- ⑦ 정제(Filtering)와 테스트(Test) : 작업 과정의 중복과 과잉 표현, 무거운 실행 파일 등 원래의 목적에 부합하지 않는 결과물의 도출을 피하기 위해 정제 과정을 통해 정리하고, 이를 테스트하여 결과에 근접하는 모형을 만든다. 이 과정을 지속적으로 반복하고 검증하여 완성도를 높인다.



[그림 3-9] 콘텐츠를 시각적 요소로 표현한 사이트의 예

※ [그림 3-9] 자료의 출처 사이트는 'Brand Toy'로, 세계 최초로 브랜드 시각화 도구를 서비스하는 곳이다. 시각적으로 표현된 약 3,000개의 브랜드를 한 번에 검색할 수 있다.

수행 내용 / 1. 디자인 요소 배치

재료 · 자료

- 스케치북, 연필

기기(장비 · 도구)

- 전산 장비 : 컴퓨터 등

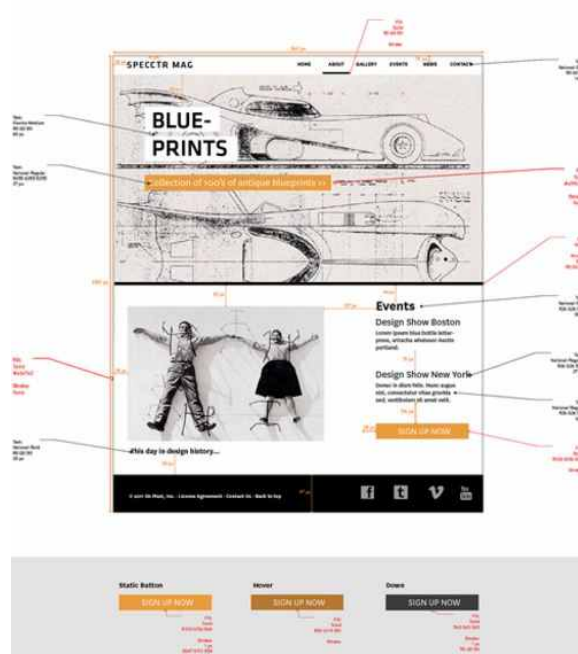
- 소프트웨어 : 그래픽 디자인 관련 소프트웨어(Photoshop, Illustrator, PowerPoint 등) 웹 디자인 관련 소프트웨어(Dreamweaver, Adobe CS 등)

안전 · 유의 사항

- 사용자와 원활한 커뮤니케이션 유지
- 사용자 분석을 위한 객관적인 태도 유지
- 팀 구성원 간의 적극적인 커뮤니케이션
- 창조적 발상과 태도 유지

수행 순서

- ① 레이아웃된 페이지와 정보 구조, 설계 플로를 기초로 시각적 요소를 정의하고, 디자인 요소를 스케치한다.
 1. 전체적인 이미지를 머릿속에 구상하고, 그리드 레이아웃을 기초로 스케치한다.
 2. 다양한 정보의 우선순위와 메인 페이지의 시각적 중요 요소의 표현을 중심으로 스케치한다.
 3. 사용자의 시각적 흥미 요소를 두어 접근성과 재미 요소를 제공한다.



[그림 3-10] 메인 페이지의 캐릭터를 중심으로 스케치된 웹 사이트

- ② 분류된 데이터를 시각 요소화할 수 있도록 재구분하여 정리한다.

1. 페이지별로 보여 주어야 할 정보들을 먼저 정리한 다음에 시각화할 것들을 골라 스케치한다.
 2. 시각 요소의 스케치 작업을 할 때에는 항상 아이덴티티 요소를 강조한다.
- ③ 각 페이지의 정보를 시각 요소화하고, 이를 계층화 및 링크한다.
- ④ 사이트 콘셉트를 중심으로 페이지별 시각적 콘셉트를 정리한다.
1. 메인 페이지는 사이트 전체의 콘셉트를 유지하고, 서브 페이지는 메인 페이지의 콘셉트를 유지하면서 각각의 페이지 콘셉트를 제시한다.
 2. 이때 전체 페이지가 하나의 일관된 페이지로 보여야 한다.

수행 tip

- 페이지(주로 표제부)마다 2-3개 안을 제시할 수 있도록 주제와 시각 요소를 차별화하되, 각 주제에 따라 아이덴티티를 유지할 수 있도록 구성한다.

수행 내용 / 2. 디자인 요소의 그래픽 작업

재료 · 자료

- 스케치북, 연필, 메모지, 컬러 펜

기기(장비 · 공구)

- 전산 장비: 데스크톱 컴퓨터, 노트북, 빔 프로젝터 등
- 소프트웨어: 디자인 관련 소프트웨어(Photoshop, Illustrator, PowerPoint 등), 웹 디자인 관련 소프트웨어(Dreamweaver, Adobe CS 등)

안전 · 유의 사항

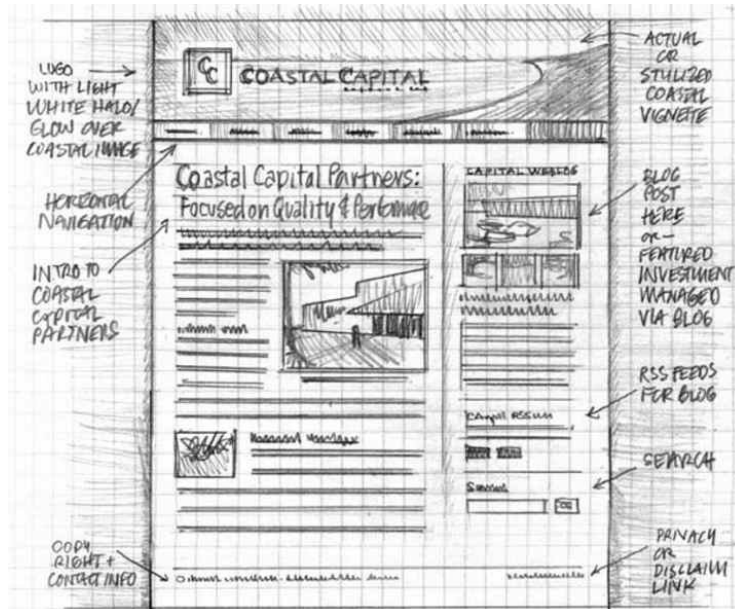
- 사용자와 원활한 커뮤니케이션 유지
- 사용자 분석을 위한 객관적인 태도 유지
- 팀 구성원 간의 적극적인 커뮤니케이션

- 창조적 발상과 태도 유지

수행 순서

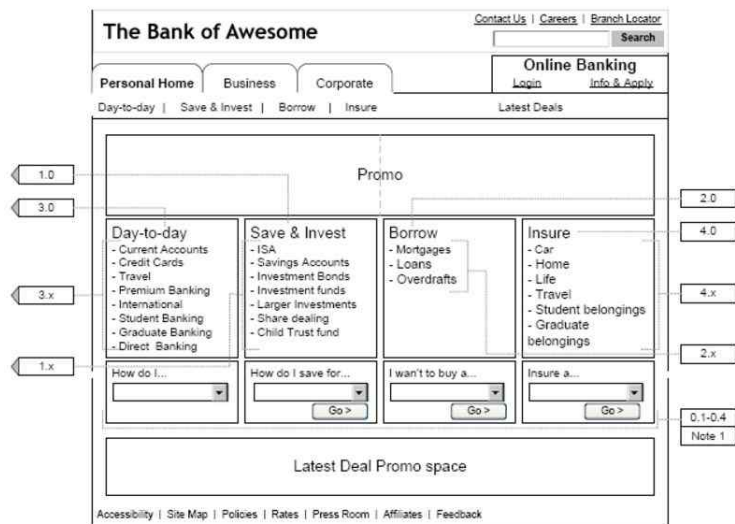
① 시각적 강조 요소를 관련 소프트웨어를 사용하여 여러 가지 시안으로 제작한다.

1. 페이지별 시안을 스케치한다.



[그림 3-11] 시각적 요소 배치를 위한 페이지 스케치

2. 스케치된 시안을 소프트웨어를 사용하여 컴퓨터로 작업하되, 링크 및 프로그래밍 과정을 최소화하여 빠른 시간에 많은 시안을 제작해 본다.



[그림 3-12] 컴퓨터를 이용한 시안 작업 과정

② 스케치 및 시각 요소 페이지의 팀원 및 발주자와 의견을 조율하며 수정안을 만든다.

수행 tip

- 링크 및 프로그래밍을 최소화하고, 각 페이지(주로 표제부)의 시안을 주제와 시각 요소를 차별화하여 2~3개 제시하여 사용자가 선택할 수 있도록 제안한다.

3-3. UX 분석

학습목표

- 사용자의 경험에 따른 반응, 시간 및 데이터 등을 활용하여 시각적 변화를 예측적
용할 수 있다.

필요 지식 /

1. UX(User Experience)

UX는 사용자가 시스템, 제품, 서비스를 직·간접적으로 이용하면서 느끼고 생각하게 되는 총체적인 경험을 말한다. 여기서의 경험은 단순한 지각의 경험이 아니라, 지각 전반에 걸친 사용자가 참여하여 사용하고, 관찰하며 상호 교감을 통해 누적하게 되는 가치 있는 경험이다. 또한 사용자의 입장에서 경험 요소를 최대한 예측 가능하도록 디자인하는 것이다. UX와 관련한 키워드는 아래와 같다.¹³⁾

- ① 리서치(Research)
- ② 사용성(Usability)
- ③ 정보 설계(Information Architecture)
- ④ 인터랙션 디자인(Interaction Design)
- ⑤ 비주얼 디자인(Visual Design)
- ⑥ 콘텐츠(Content)

13) 참조 : <http://ko.wikipedia.org/wiki>

2. UX의 구성 및 조사 방법

- ① 선호도 조사(의견, 취향, 요구 사항): 설문 조사, 포커스 그룹 인터뷰, 선호도 인터뷰, 고객 반응 분석
- ② 이해도 검증(대상 제품에 대한 이해도 및 활용도 검증): 사용성 평가, 로그인 분석, 검색 내역 분석, 카드 분류법, 고객 반응 분석
- ③ 발상적 검증(행동 인지적 환경): 자유 인터뷰, 멘탈 모델, 일지 분석

3. UX의 중요성 및 개발 이유

사용자 경험 분석을 데이터화하고, 이를 개발로 연결하는 것은 몹시 어려운 작업인데도 이러한 작업을 하는 이유는 다음과 같다.

- ① 고객 충성도 유지
- ② ROI와 전환율(Return on Investment and Conversion Rates)
- ③ 효율성, 생산성 확대
- ④ 고객 만족(Customer Satisfaction)

4. UX 분석의 순서

- ① Task 분석: 다이어그램, 가설의 도출, 모델 수립
- ② 사용자 분석(User Research): 인덱스 인터뷰, 서베이, 포커스 그룹 인터뷰
- ③ 사용성 테스트(Usability Testing): 사용성 테스트 분석, 가이드 도출
- ④ UX 트렌드 분석: 경쟁사 분석, 자사 분석
- ⑤ UX 전략 수립



[그림 3-13] 모바일 앱 사용성 평가 사이트

5. UX분석을 위한 FGI

(1) FGI(Focus Group Interview)

FGI는 정성적 조사의 대표적 방법 중 하나로, 집단 심층 면접 조사 또는 표적 집단 면접 조사라고 한다. FGI는 특정 목적을 위해서 준비한 주제로 그 목적에 따라 모인 소수(5-8인) 그룹을 인터뷰 하여 집단 반응과 개인 반응 등을 통합해 분석하여 가설을 추출하고 검증하는 등 목적에 따라서 대상을 관찰하고 분석하는 방법이다.

(2) FGI의 목적

FGI의 목적은 포커스 그룹의 인터뷰 과정에서 조사 목적과 관련된 유용한 정보를 얻거나 공식적인 설문 조사에서 기대하지 못한 결과를 발견하는 것이다.

(3) FGI의 장점

FGI의 장점은 통제되고 있는 집단을 설정하여 집단적 토론 방식의 결과를 도출함으로써 다양한 의견과 심화된 내용을 만들어 낼 수 있고, 표적 집단의 동질성으로 편안하게 의견을 개진할 수 있다는 것이다.

(4) FGI의 단점

FGI의 단점은 여러 사람을 모아서 진행하기 때문에 사람들이 상식적인 방향으로만 의견을 말하는 경향이 있어, 개인의 성격이나 사회적 통념에 부합하지 않는 내용은 믿을 만한 결과를 도출하기 어렵다는 것이다. 또한 사회자의 원활한 진행 기술이 필요하기 때문에, 결과가 사회자의 능력에 따라 달라질 수 있어 결과의 체계적인 분석과 해석이 어려운 것도 FGI의 단점 중 하나이다.¹⁴⁾

수행 내용 / 1. 웹 UX 태스크 분석을 위한 체크 리스트 작성

재료 · 자료

- 스케치북, 연필, 화이트보드 및 보드 마커

기기(장비 · 공구)

- 전산 장비: 데스크톱 컴퓨터, 노트북, 빔 프로젝터 등
- 소프트웨어: 그래픽 디자인 관련 소프트웨어(Photoshop, Illustrator, PowerPoint 등)

안전 · 유의 사항

- 사용자와 원활한 커뮤니케이션 유지
- 사용자 분석을 위한 객관적인 태도 유지
- 팀 구성원 간의 적극적인 커뮤니케이션
- 창조적 발상과 태도 유지

수행 순서

① 웹 UX 태스크 분석을 위한 체크 리스트를 작성한다.

1. 사용자 특성에 맞게 대상을 계층화하여 리스트를 작성한다.
2. 사용성 평가를 위한 웹 특성에 맞는 질문지와 체크 리스트를 만든다.

각 대상의 종류와 성격에 따라 문항의 자세한 내용은 달라질 수 있지만 일반적으로 제이콥 닐슨(Nielsen, J)이 제시한 10가지 휴리스틱(Heuristic) 평가 방법을 사용하는데,

¹⁴⁾ 참조 : <http://www.servicedesignplatform.com/share>

그 10가지 평가방법은 아래와 같다.

- ① 가독성: 사용자에게 시스템의 현재 상태를 시각화하여 보여준다.
- ② 정확성: 현 시스템에 잘 부합되도록 시스템을 설계한다.
- ③ 만족성: 사용자에게 적절한 통제권을 부여한다.
- ④ 일관성: 일관성과 표준성을 높인다.
- ⑤ 에러: 사용자의 실수를 미연에 방지할 수 있도록 설계한다.
- ⑥ 효율성: 사용자가 적은 인지적 노력으로 시스템을 사용할 수 있도록 한다.
- ⑦ 신속성: 사용자가 시스템을 유연하게 사용할 수 있도록 한다.
- ⑧ 심미성: 심미적이고 간결한 시스템 디자인을 제공한다.
- ⑨ 역조작: 에러 발생 시 사용자 스스로 문제를 파악하고 수정할 수 있도록 설계한다.
- ⑩ 이해성: 사용자에게 충분한 도움말을 제공한다.

내용 참조: <http://tobetong.com/201303/ux-talk/>

위의 사항에 유의하여 각 대상의 특성에 알맞은 질문지와 체크 리스트를 조절하여 만든다.

② 포커스 그룹 테스트를 통해 실제 사용 양식 및 사용성을 테스트한다.

1. 선발된 테스트 그룹을 대상으로 하여 체크 리스트를 중심으로 인터뷰를 진행한다.



[그림 3-14] 포커스 그룹 테스트 설명 장면

2. 인터뷰 결과를 정리한다.

수행 tip

- 전문가 풀을 활용한 테스트를 위한 체크 리스트는 기술적 검증에 초점을 맞추어 작성한다.

수행 내용 / 2. 포커스 그룹에 대한 인터뷰 및 정리

재료 · 자료

- 스케치북, 연필

기기(장비 · 도구)

- 전산 장비: 데스크톱 컴퓨터, 노트북, 빔 프로젝터 등
- 소프트웨어: 그래픽 디자인 관련 소프트웨어(Photoshop, Illustrator, PowerPoint 등)

안전 · 유의 사항

- 사용자와 원활한 커뮤니케이션 유지
- 사용자 분석을 위한 객관적인 태도 유지
- 팀 구성원 간의 적극적인 커뮤니케이션
- 창조적 발상과 태도 유지

수행 순서

① 포커스 그룹 인터뷰(FGI)를 진행한다.

포커스 그룹 테스트에서 발견하지 못한 심리, 경험, 환경 등에 초점을 맞추어 인터뷰를 진행한다.

1. 숙련된 사회자가 소수 인원(6~8명)을 리쿠르트하여 면접 조사한다.
2. 가이드라인을 작성하거나 대화의 내용을 기록, 정리한다.
3. 대화 진행 과정에서는 구성원의 공통된 관심을 찾으며, 구성원 간의 상호 작용 및

반응을 탐색하고 기록한다.

4. 대화 내용을 통하여 태도나 가치를 이해하기 위해서는 동기나 가치에 대한 이론적 이해가 필요하다.

② 전문가 그룹(개발자, 업계 전문가)을 통해 사용성 평가를 진행한다.

1. FGI에서 발견하지 못하는 부분들에 대한 보완 측면에서 평가를 진행한다.
2. 사용자보다 기술적 측면에서의 사용성 평가를 진행하고, 이를 체계화하여 정리한 후 보완 작업의 기초로 삼는다.
3. 기술 항목에 대한 설문을 통해 전문가 그룹으로부터 개선점 및 개선 방향을 찾고, 이를 도표화한다.
4. 활용 서식을 참고하여 사용성 항목을 적용하여 설문한다.

③ UX 관점에서 오류와 개선점을 파악하고, 이를 정리한다.

- 포커스 그룹, 전문가 그룹에서 제시된 의견과 아이디어를 도표화 및 정리하여 수정 작업의 기초로 활용한다.



[그림 3-15] UX 분석

수행 tip

- 전문가 풀을 활용한 테스트의 경우 체크 리스트의 항목과 관련된 정보의 검증보다는 노출되지 않은 정보의 검증을 위주로 하여 진행한다.

교수 방법

- 설문지 및 체크 리스트 작성을 위한 기본 양식을 준비하고, 사례를 통해 효율적인 작성법을 사전 교육한다.
- 사용성 테스트 및 UX 설문을 위한 학생들을 대상으로 한 그룹 설정을 이해시키고, 수업 참여도를 높인다.
- 포커스 그룹 인터뷰와 포커스 그룹 테스트에 대한 방법론을 이해시키고, 사례를 통해 실습한다.
- 단계별 결과물에 대한 평가 및 수정 방법을 설명하고, 다음 단계로 진행한다.

학습 방법

- 팀 구성원 간 업무를 구분하고, 체크 리스트 및 설문을 준비한다.
- 포커스 그룹 인터뷰와 포커스 그룹 테스트를 실습할 때, 성실하고 진지한 자세로 임한다.

학습3 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 수행준거 및 평가항목에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행 하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
UI 구조화	- 각 구성 요소에 맞는 UI가 적용되었는지 판단할 수 있다.			
	- 레이아웃 콘셉트에 맞는 UI 적용과 작동이 가능한지 판단할 수 있다.			
콘텐츠 시각화	- 시각화된 정보가 적절한지 판단할 수 있다.			
	- 디자인 콘셉트와 결과물이 적절한지 판단할 수 있다..			
UX 분석	- 단계별 분석 과정과 분석 결과가 일치하는지 판단할 수 있다.			
	- 인터뷰 결과 분석 과정이 적절했는지 판단할 수 있다.			

평가 방법

- 제작 결과물

학습내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
UI 구조화	- 제작 콘셉트에 맞는 UI의 구성과 제작 과정이 적절했는지 평가한다.			
	- 제작된 UI의 작동 여부를 평가한다.			
콘텐츠 시각화	- 디자인 콘셉트에 맞는 시각 요소가 적절하게 구성되었는지 평가한다.			
UX 분석	- 사용성 분석이 적절하게 이루어졌는지 평가한다.			
	- 설문 및 체크 리스트가 적절했는지 평가한다.			

- 제작 과정의 평가

학습내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
UI 구조화	- UI 구성 과정 수시 체크를 통해 오류를 최소화하고 있는지 평가한다.			
	- 레이아웃에 있어서 UI 적절성 평가를 통해 작업 효율성을 갖는지 평가한다.			
콘텐츠 시각화	- 작업자와 교수의 커뮤니케이션을 통해 콘텐츠 시각화가 제작 의도에 맞게 작업이 이루어질 수 있도록 수시 평가한다.			
UX 분석	- 체크 리스트의 항목이 적절한지 평가한다.			
	- 사용성 평가의 진행 사항을 체크하고 보완한다.			

피드백

1. 제작 결과물

- 제작 콘셉트에 맞는 UI의 구성과 제작이 이루어졌는지 확인하고, 이를 검증한다. 발생한 문제점을 제작자 혹은 제작팀에게 설명하고 수정할 수 있도록 지도한다.
- 제작된 UI를 구동 후 요소별로 평가하고 이를 설명한다.
- 기획된 디자인 요소 콘셉트와 콘텐츠 시각화의 완성도를 평가하고 설명한다.
- 평가 결과의 검증 및 적절성을 평가하고, 정보를 공유하며 활용 방법에 대해 설명한다.

2. 제작 과정의 평가

- UI 구성 결과물을 실행하여 단계별로 체크하면서 발생하는 문제점은 수정할 수 있도록 지도하고, 이를 설명하고 이해시킨다.
- 제작 과정을 수시로 확인하고 보완, 수정, 지도한다.
- 각 설문 및 분석 과정을 수시로 점검하고, 오류를 수정하며 이를 그때그때 설명하여 이해시킨다.

학습 1	스토리보드 제작하기
학습 2	심미성 구성 요소 제작하기
학습 3	사용성 구성 요소 제작하기

학습 4 매체성 구성 요소 제작하기

4-1 매체별 특성 분석

학습목표

- 웹, 모바일, 패드, 텔레비전, 키오스크(KIOSK), 공간, 전시 매체의 특성을 반영한 구성 요소를 고려하여 디자인할 수 있다.

필요 지식 /

1. 웹(web)

원래의 의미는 거미집으로, 하나의 사이트와 다른 사이트의 관계가 거미집처럼 복잡하게 얽혀 있기 때문에 붙여진 이름이다. 이러한 웹은 월드 와이드 웹(www)을 지칭하며, HTTP 통신 프로토콜을 사용하여 전송과 수신을 하게 된다.¹⁵⁾

- 웹은 문자, 소리, 그림, 동영상을 통해 정보를 전달한다.
- 웹은 관련된 정보를 서로 연결한다. 이를 하이퍼링크(Hyperlink)라 한다.
- 웹 문서를 구성하는 기본 언어는 HTTP(Hypertext markup language)라 한다.

15) 참조 : 김진우(2002). “디지털 콘텐츠@HCI lab”. 영진닷컴



[그림 4-1] 다양한 웹 페이지의 예

2. 모바일(Mobile)

이동성이 있는 IT 기기들을 총칭한다. 최근에는 휴대용 정보 단말기가 인터넷선이나 전화선 등을 활용하여 정보를 주고받는 기기를 대표하고 있기 때문에, 휴대용 정보 단말기 자체를 모바일이라고 하기도 한다.¹⁶⁾

① 폰(Phone): 최근에는 스마트폰을 통한 모바일성이 크게 확대되고 있어 콘텐츠의 활용이 급증하는 계기가 되고 있는데, 운영 체제에 따라 IOS 기반의 iPhone과 Android 기반의 폰 계열로 나눌 수 있다.

- 모바일(Mobile)은 상시성을 갖는다.
- 모바일(Mobile)은 All in One 디바이스이며, 즉시 접속성을 갖는다.
- 모바일(Mobile)은 실시간성을 지니며 인간과 24시간 커뮤니케이션하고 있다.



[그림 4-2] 다양한 종류의 스마트폰

16) 참조 : 김진우(2002). “디지털 콘텐츠@HCI lab”. 영진닷컴.

② 태블릿(Tablet)PC: 태블릿은 모바일폰과 노트북 및 컴퓨터의 중간 단계의 기기로 통신과 인터넷 검색이 가능한 대형 PDA로 볼 수 있으며 스마트 패드(Smart Pad)라고도 한다. 모바일의 장점과 개인용 컴퓨터의 장점을 모두 가지고 있기 때문에 물류나 POS, 기업 Network 등 다양한 분야에 적용 가능한 장비이다.

- 태블릿 PC는 휴대가 용이하다.
- 태블릿 PC는 마우스나 키보드 등의 입력 장치 없이 쉽게 조작 가능하다.
- 태블릿 PC는 사용 시마다 부팅되는 것이 아니라 상시 전원 상태로 쉽게 접근할 수 있다.
- 태블릿 PC는 스마트폰보다 화면이 크고, 대용량 데이터 처리가 가능하다.
- 태블릿 PC는 직관적인 인터페이스를 가지고 있어 누구나 사용 가능하다.



[그림 4-3] 다양한 크기의 태블릿 PC

3. 키오스크(KIOSK)

옥외에 설치된 대형 천막이나 현관을 의미하는 터키 어에서 유래되었으며, 최근에는 기술 발전에 따라 공공장소에 설치된 무인 단말기를 의미하기도 한다. 특히 멀티미디어 스테이션(Multimedia Station), 셀프서비스 스테이션(Self Service Station)의 역할을 하며, 터치스크린과 키보드 입력 장치를 가지고 있다.



[그림 4-4] 키오스크의 예
출처: (주)삼경정보통신의 무인 우체국 디자인: 류승용

수행 내용 / 매체별 요구 스펙 및 특성 정리

재료 · 자료

- 스케치북, 연필

기기(장비 · 도구)

- 전산 장비: 데스크톱 컴퓨터, 노트북, 빔 프로젝터 등
- 소프트웨어: 디자인 관련 소프트웨어(Photoshop, Illustrator, PowerPoint 등)

안전 · 유의 사항

- IT, 문화 트렌드를 적극적으로 이해하려는 태도
- 팀 구성원 간의 적극적인 커뮤니케이션
- 각 매체의 특성과 장점을 최대한 활용하여 구성할 수 있는 창조적 발상과 태도 유지

수행 순서

- ① 매체별 요구 스펙과 사용 소프트웨어, 포맷 등을 정리하고, 요소별로 도표화한다.
 - 매체별 요구 스펙, 지원 기능 등을 알기 쉽게 엑셀이나 워드프로그램을 이용하여 도표화한다.
- ② 각 요소 항목별로 수치화, 표준화하여 이후 작업의 기초로 삼는다.
- ③ 매체별로 하나의 이미지를 선택하여 매체 특성(컬러 특성, 포맷 특성, 크기 등)에 맞게 조절하고, 이를 비교해 본다.
 1. 최근에는 하나의 이미지가 여러 매체에 공통으로 사용되는 경우가 많다. 즉, 기준 매체를 중심으로 각 요구 스펙에 맞도록 리사이징 작업의 기초화한다.
 2. 요소별로 도표화한다. 이때 엑셀이나 워드프로그램을 활용하여 정리한다.

수행 tip

- 인터넷 혹은 개발자에게 제공되는 다양한 매체 특성을 작업자가 알기 쉽게 분류하고 적용하도록 도표화한다.

4-2. 매체별 디자인

학습목표

- 매체의 다양성을 반영한 해상도, 파일 포맷 환경을 고려하여 디자인할 수 있다.

필요 지식 /

1. 웹 브라우저 (Web Browser)

현대 사회의 IT 기반의 멀티미디어 환경은 디바이스의 특성에 따라 다양한 해상도와 파일 포맷을 요구하고 있으며, 요구 사양 또한 고사양화되고 있다. 웹의 경우도 다양한 해상도를 가지고 있으며, 컴퓨터의 사양에 따라 요구 해상도도 다르다. 웹 브라우저의 경우 1280X1024의 해상도로 작업되었지만, 모니터의 고해상도화에 따라 1680X1050의 해상도로 확대되고 있다. [그림 4-5]의 statcounter 사이트가 조사한 결과를 보면 알 수 있다.



[그림 4-5] 웹 사이트 해상도의 선호도 및 개발 트렌드

2. 모바일 웹 브라우저 (Mobile Web Browser)

모바일 웹 사이트는 일반 웹 사이트와 달리 해상도(화면 크기: pixe) 차이에 따르는 레이아웃을 갖는다. 즉, 각 디바이스 환경에 맞는 별도의 기획 및 디자인, 퍼블리싱을 요구하게 되는데, 개발자에게는 매우 어려운 점이기도 하다. 해상도와 CSS pixel ratio, dpi, html meta tag 값들 또한 고려해야 할 사항이다. 디바이스별 주요 해상도는 다음과 같으며, 이외에도 많은 디바이스에 따라 여러 가지 해상도가 있다. 아래는 해상도를 폰의 종류에 따라 구분한 것이다.

- ① 320 × 480: iPhone 3GS
- ② 480 × 800: Galaxy S / Optimus Z / Optimus Q
- ③ 640 × 1136: iPhone 5
- ④ 640 × 960: iPhone 4S
- ⑤ 720 × 1280: Galaxy S3 / Galaxy Note2
- ⑥ 768 × 1280: Optimus G
- ⑦ 800 × 1280: Galaxy Note

3. 웹 그래픽 형식과 포맷

웹 그래픽 형식은 비트맵 형식과 벡터 형식으로 나눌 수 있다. 비트맵 형식은 해상도의 영향을 받으나, 벡터 형식은 해상도의 영향을 받지 않아 크기의 변화에도 영향이 없다.¹⁷⁾

① 비트맵(bitmap): GIF, JPEG, PNG, WBMP

② 벡터(Vector): SVG, SWF

수행 내용 / 매체별 특성에 맞는 레이아웃 및 디자인 작업

재료 · 자료

- 스케치북, 연필

기기(장비 · 도구)

- 전산 장비: 컴퓨터 등
- 소프트웨어: 디자인 관련 소프트웨어(Photoshop, Illustrator, PowerPoint 등)

안전 · 유의 사항

- IT, 문화 트렌드를 적극적으로 이해하려는 태도
- 팀 구성원 간의 적극적인 커뮤니케이션
- 각 매체의 특성과 장점을 최대한 활용하여 구성할 수 있는 창조적 발상과 태도 유지

수행 순서

① 하나의 주제와 디자인 콘셉트를 가지고 여러 매체의 특성에 맞는 레이아웃을 구성한다.

1. Web Browser

- 여러 웹 브라우저에서 요구하는 화면 해상도를 기준으로 작업하여 문제점이 있는지 확인하면서 레이아웃한다.

17) 참조 : 오병근강성중(2008). “정보 디자인교과서” . 안그라픽스

- 브라우저상에서 검토된 문제를 정리하고 해결 방안을 찾는다.

2. Mobile Phone(iOS, Android) Browser

- iOS나 Android Phone 브라우저 중 개인용 컴퓨터 기반 브라우저와 폰 전용 브라우저를 검토한다.
- 두 가지 중 기본적으로는 개인용 컴퓨터 기반의 브라우저가 실행되어야 한다. 이때 작은 화면에서 문제가 없는지, 화면의 회전 전환 시 문제가 없는지 확인한다.

3. Tablet 개인용 컴퓨터

- iOS나 Android 운영 체제에서의 모바일 브라우저보다 개인용 컴퓨터 기반 브라우저 실행에 맞는 레이아웃을 진행한다.

- ② 앞 과정에서 작업된 여러 시각 요소와 콘텐츠를 매체별 특성에 맞게 조절하고, 이를 분류하여 배치하고 검증해 본다.
- ③ 각 매체의 개별적 특성을 유지하면서 전체적인 주제를 유지하는지 확인하면서 공통의 시각적 강조 요소(Identity)를 찾아 시각화한다.
- ④ 헤더, 메뉴, 콘텐츠 등 각 구성 요소를 매체별 특성에 맞게 배치하고 레이아웃을 하였는지 확인하고 검증해 본다.

수행 tip

- 매체별 특성과 운영 체제에 따라 많은 요구 스펙들이 달라진다. 따라서 가장 최신의 트렌드에 따라 스펙을 적용하여 진행하는 것이 시행착오를 줄이는 방법이다.

4-3. 규격 표준화

학습목표

- 매체의 특성을 이해하고 범용성, 공용성을 지켜 다양한 디바이스가 요구하는 표준화를 적용할 수 있다.

필요 지식 /

1. 웹 표준

웹 표준의 ‘웹’은 ‘월드 와이드 웹(World Wide Web)’의 줄임말이다. 월드 와이드 웹은 데이터와 정보를 표시하고 연결하며 공유, 교환하는 방법이다. 일반적 의미로 웹 표준은 W3C(World Web Consortium), ECMA(European Computer Manufacturers Association) International, IETF(The Internet Engineering Task Force), OASIS(Organization for the Advancement of Structured Information Standard)와 같은 표준화 기구에서 승인한 개방형 인터넷 표준을 말한다.¹⁸⁾

2. 웹 표준 스펙

- ① (X)HTML(Extensible Hypertext Markup Language): 웹 페이지를 표시하는 기본 언어로 사용된다.
- ② CSS(Cascading Style Sheets): 사용자 정의의 디자인 속성, 폰트, 크기, 색상, 이벤트 등을 지정할 수 있으며, CSS를 사용한 페이지는 어떤 브라우저에서도 볼 수 있을 정도로 호환성이 좋다.
- ③ XML(Extensible Markup Language): HTML이나 CSS에서 표현되지 않는 영역을 DTD를 이용하여 정의, 사용자 정의의 태그를 생성하여 제작할 수 있는 메타 마크업 언어이다.

3. 웹 표준 검사 방법

W3C에서는 웹 페이지가 표준안에 맞는지, 접근성이 고려되었는지 유효성 검사(Validation)에 대한 정보를 제공하고 있다. 개발 과정에서 이러한 검사를 진행하면 개발 과정에서의 오류를 최소화할 수 있다.

- ① <http://validator.w3.org/> 혹은 <http://validator.kldp.org/>: 자동화된 접근성 검사 도구와 브라우저 유효성 검사 도구 제공

18) 참조 : http://www.sheriff.kr/inf/sub02_01.html?flag=inf2

② <http://jqsaw.w3.org/cssvalidator/>: CSS 유효성 확인

③ <http://www.stq.brown.edu/service/xmlvalid>: XML에 대한 유효성 확인

CSS3 Properties															
	MAC				WIN										
															
	OPERA	FIREFOX	SAFARI	CHROME	OPERA	FIREFOX	SAFARI	IE				CHROME			
	10.63	3.6	5	7	10.63	3.6	4.03	5	6	7	8	9	7	8	
RGBA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	84%
HSLA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	82%
Background Size	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	79%
Multiple Backgrounds	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	79%
Border Image	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	81%
Border Radius	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	83%
Box Shadow	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	82%
Text Shadow	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	6%
Opacity	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	83%
CSS Animations	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	37%
CSS Columns	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	78%
CSS Gradients	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	74%
CSS Reflections	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	37%
CSS Transforms	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	81%
CSS Transforms 3D	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	11%
CSS Transitions	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	44%
CSS FontFace	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	95%
FlexBox	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	5%

[그림 4-6] 웹 사이트 호환성 검토 사이트

4. 주요 웹 브라우저

(1) 인터넷 익스플로러(Internet Explorer : IE)

인터넷 익스플로러는 마이크로소프트사에서 개발한 웹 브라우저로, 1995년에 마이크로소프트

윈도 운영 체제에 이 소프트웨어를 기본으로 포함하기 시작하면서, 사용자가 급격히 증가했다. 1999년 이후에 세계에서 가장 널리 쓰이는 웹 브라우저가 되었지만, 모질라, 파이어폭스 등 대체 브라우저가 개발되면서 인터넷 익스플로러 7의 출시에도 불구하고 하락세가 계속되고 있는데, 우리나라에서는 인터넷 익스플로러의 의존도가 상대적으로 높다. 이는 온라인 banking 호환성 문제와 더불어 우리나라의 웹 사이트 개발자 대다수가 여러 웹 브라우저와 운영 체제들의 호환성을 고려하지 않고 현재 마이크로소프트사도 사용을 권장하고 있지 않는 ActiveX를 무리하게 채용하고 있기 때문이다.



[그림 4-7] 익스플로러 아이콘과 브라우저 화면

출처: www.microsoft.com/www.naver.com

(2) 모질라(Mozilla) 계열 파이어폭스

모질라 파이어폭스(Mozilla Firefox)는 모질라 재단과 모질라 코퍼레이션이 개발한 자유 소프트웨어 웹 브라우저로 윈도, 리눅스, 맥 OS X, 그리고 안드로이드에서 실행 가능하다.

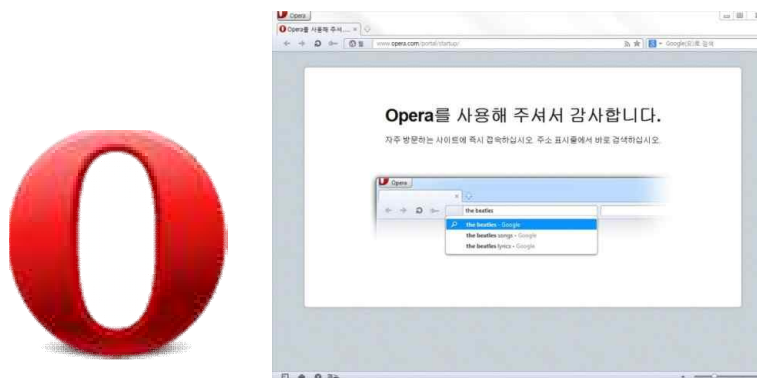


[그림 4-8] 파이어폭스 아이콘과 홈페이지

출처: www.mozilla.org

(3) 오페라

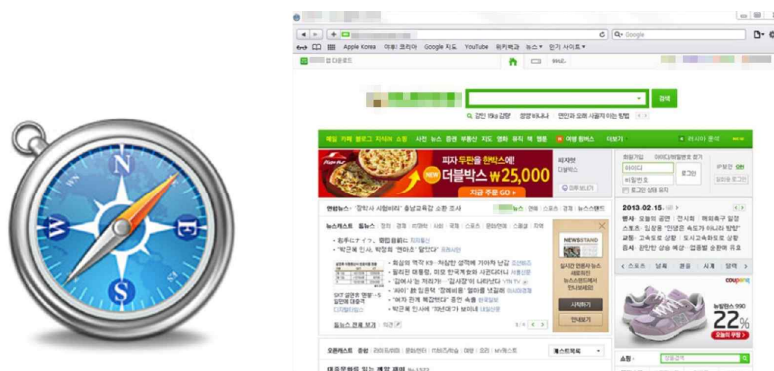
오페라는 노르웨이의 오페라 소프트웨어가 개발하고 있으며, 핵심 레이아웃 엔진(“프레스토”)은 어도비 같은 협력 사업자들에게서 라이선스를 받았고, 어도비 크리에이티브 스위트에 통합되어 있다. 오페라는 스마트폰과 PDA를 위한 브라우저 분야에서 그들의 스몰 스크린 렌더링(Small Screen Rendering) 기술로 시장을 선도하고 있다. 오페라의 특징은 다양한 기능을 기본적으로 탑재하고 있으면서도 같은 종류의 다른 소프트웨어에 비해 작고 가벼우며, 페이지의 렌더링 속도가 빠르다는 것이다.



[그림 4-9] 오페라 브라우저 아이콘과 홈페이지
출처: www.opera.com/kr

(4) 사파리(Safari)

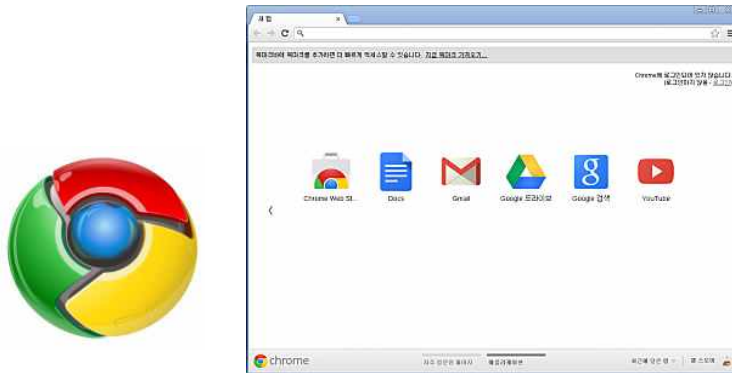
사파리는 애플사가 개발한 웹 브라우저이다. 사파리는 아이튠즈와 유사한 북마크 관리 체계를 가지고 있고, 애플의 쿼타임 멀티미디어 기술과 통합되어 있으며, 탭 브라우징 인터페이스를 사용한다. 구글 검색 상자는 사파리 인터페이스의 기본 요소이며, 웹 주소 자동 완성과 웹 페이지 텍스트 영역의 맞춤법 검사를 지원한다.



[그림 4-10] 사파리 아이콘과 브라우저
출처: www.apple.com/safari/, www.naver.com

⑤ 크롬(Chrome)

구글(Google)의 크롬(Chrome)은 웹킷 레이아웃 엔진을 이용하여 개발 중인 프리웨어 웹 브라우저이다. 크롬은 간단하고 효율적인 사용자 인터페이스를 제공하며, 현존하는 다른 웹 브라우저들에 비해 향상된 안정성과 속도, 그리고 보안성을 갖는 것을 목표로하고 있다. 2008년 9월 3일 마이크로소프트 윈도우용 베타 버전이 나왔으며, 2008년 12월 11일 첫 안정화 버전이 출시되었다.



[그림 4-11] 크롬 브라우저 아이콘과 홈페이지
출처: www.google.com/intl/en/chrome/

수행 내용 / 브라우저별 특성 파악 및 유효성 검사

재료 · 자료

- 스케치북, 연필

기기(장비 · 도구)

- 전산 장비 : 컴퓨터 등
- 소프트웨어: 디자인 관련 소프트웨어(Photoshop, Illustrator, PowerPoint 등)

안전 · 유의 사항

- IT, 문화 트렌드를 적극적으로 이해하려는 태도
- 팀 구성원 간의 적극적인 커뮤니케이션
- 각 매체의 특성과 장점을 최대한 활용하여 구성할 수 있는 창조적 발상과 태도 유지

수행 순서

① 주요 웹 브라우저의 표준 스펙을 인지하고, 웹 페이지 작업 시 이를 반영한다.

- 다양한 종류의 웹 브라우저의 표준을 확인하고, 적용 기능이 사용하고자 하는 브라우저에서 지원 가능한지를 확인한다.

HTML5 Graphics & Embedded Content														
	WIN										MAC			
	FIREFOX		SAFARI		IE					CHROME	OPERA	FIREFOX	SAFARI	OPERA
	3.6	4	5	6	7	8	9	10	10	11.1	4	5	11.1	
Canvas	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	87%
Canvas Text	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	85%
SVG	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	86%
SVG Clipping Paths	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	86%
SVG Inline	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	23%
SMIL	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	49%
WebGL	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	32%
Audio	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	85%
Video	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	85%

[그림 4-12] HTML5 그래픽 지원 브라우저 확인 사이트

HTML5 Audio Codecs														
	MAC					WIN								
	OPERA	FIREFOX	SAFARI	CHROME	OPERA	OPERA	FIREFOX	SAFARI	IE	CHROME				
	10.63	3.6	5	7	10.63	3.6	4.03	5	6	7	8	9	7	8
Audio: ogg/vorbis	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	66%
Audio: mp3	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	35%
Audio: wav	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	52%
Audio: AAC	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	35%

[그림 4-13] HTML5 오디오 코덱 지원 브라우저 확인 사이트

HTML5 Video Codecs														
	WIN										MAC			
	CHROME		OPERA		FIREFOX					SAFARI	IE	CHROME	OPERA	SAFARI
	10	9	10.63	11	3.6	4.03	5	6	7	8	9	7	10.63	3.6
Video: ogg/theora	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Video: H.264	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✓
Video: WebM	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗

[그림 4-14] HTML5 비디오 코덱 지원 브라우저 확인 사이트

② 기본 작업된 결과물의 표준화, 접근성 등을 유효성 검사 사이트의 검사 도구를 통해

검증한다.

1. 각 기능들에 대한 검증을 위해 디자인된 결과물의 기능을 구현해 본다.
2. 유효성 검사 사이트에 접속하여 디자인된 사이트의 기능 구현 여부를 확인한다.

HTML 5 Demos and Examples

HTML 5 experimentation and demos I've hacked together. Click on the browser support icon or the technology tag to filter the demos (the filter is an OR filter).

Demo	Support	Technology
Storage events		storage
dataset (data-* attributes)		dataset
History API using pushState		history
Browser based file reading Not part of HTML5		file-api

[그림 4-15] HTML5 유효성 검사 사이트 화면

- ③ 주요 웹 브라우저에서 작업된 결과물이 문제가 없는지 확인한다.

수행 tip

- 접근성 및 유효성 검사를 위한 무료 사이트가 많이 개설되어 있으므로, 항상 검색을 통해 정보를 얻는 것이 중요하다.

교수 방법

- 교수자는 매체별 기초 정보를 학생들에게 제공한다.
- 교수자는 트렌드 변화에 따른 매체별 특성을 PPT 또는 사례 사이트를 이용해 학생들에게 설명하고 실습에 반영할 수 있도록 교육한다.
- 교수자는 학습자 혹은 팀이 최적화 된 결과물을 만들어 낼 수 있도록 지속적으로 관심을 가지고 지도한다.

학습 방법

- 학생들은 2인 1조, 혹은 2인 이상의 팀을 구성하고, 상호 의견 교환이 쉽도록 자리 배치에 신경 쓴다.
- 단계별로 아이디어를 도출하여 이를 팀원과 의견을 조율하여 최적화하는 과정을 반복하여 결과물을 도출한다.

학습4 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 수행준거 및 평가항목에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행 하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
매체별 특성 분석	- 매체별 요구 스펙이 정확한지 판단할 수 있다.			
	- 매체별 특성 요소가 적절하게 사용되었는지 판단할 수 있다.			
매체별 디자인	- 디자인 콘셉트가 정확하게 반영되었는지 판단할 수 있다.			
	- 매체별 특성에 맞는 디자인 요소가 사용되었는지 판단할 수 있다.			
규격 표준화	- 표준 스펙이 적용되었는지 판단할 수 있다.			
	- 접근성 및 유효성 검사 여부와 적절성을 판단할 수 있다.			

평가 방법

- 작업 결과물

학습내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
매체별 특성 분석	- 매체별 특성 및 요구 스펙에 맞게 작업 결과물이 도출되었는지 여부와 적절성에 대하여 평가한다.			
매체별 디자인				
규격 표준화	- 표준 스펙 적용 및 유효성 검사 여부를 평가한다.			

- 작업 과정의 관찰

학습내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
매체별 특성 분석	- 주요 매체별 특성 요소의 누락 여부를 확인한다.			
매체별 디자인	- 매체별 요구 스펙의 적용 및 오류 수정에 대해 평가한다.			
규격 표준화	- 표준 스펙의 적용 및 유효성, 접근성 검사와 피드백을 통해 수정했는지 평가한다.			

피 드 백

1. 작업

- 결과물의 내용을 검토하고 단계별로 구성 요소의 누락 및 오류를 결과물에 표시한 후 설명하고 이해시킨다.
- 표준 스펙, 접근성, 유효성 검사 결과를 제작자 혹은 팀과 같이 검토하고 이를 설명한다.

2. 작업 과정의 관찰

- 작업 과정에서 누락된 부분이나 오류 부분을 수정해 주고 이를 설명하여 이해시킨다.
- 매체별 요구 스펙을 적용하여 디자인 작업 과정에 수시로 학생들의 질문에 답변하고, 이를 전체 학생들과 공유함으로써 같은 실수나 오류가 발생되지 않도록 유도한다.
- 검증 과정을 학생들과 같이 공유하고, 단계별로 설명한다.



- <http://bettergraphic.com/grid-based-design-theory>
- <http://graphichive.net>
- <http://michellemccannon.blogspot.kr/2011>
- <http://speckyboy.com/2011>
- <http://spectrum.ieee.org>
- <http://technocult.net/archives>
- <http://tolweb.org/tree/home.pages/sitemap.html>
- <http://www.itworld.co.kr/news/81041>
- <http://www.scotland.gov.uk/Publications/>
- <http://www.softpro.de/en/signdoc-mobile.aspx>
- [http://www.techgig.com/tech-news/editors-pick/Gujarat-tops-in-social-media-users-via-smart phone-19409](http://www.techgig.com/tech-news/editors-pick/Gujarat-tops-in-social-media-users-via-smart-phone-19409)
- www.boardofstudies.nsw.edu.au
- www.daum.net
- www.feeldesain.com
- www.graphicdesignbasics.com
- www.kahnplus.com
- www.monokio.com
- www.monokiobooks.com
- www.pinterest.com
- www.webdesignhot.com
- 김진우(2002). “디지털 콘텐츠@HCI lab” . 영진닷컴.
- 노주환(2007). “웹2.0 기획과 디자인” . 플루토미디어.
- 오병근·강성중(2008). “정보디자인교과서” . 안그래픽스.



[서식 1-1] 개인별 평가 리스트 (예시)

평가 일시	년 월 일	학년	학번/반(번)	
이름				

항목	평가 내용	상	중	하	비고
정보 설계	1. 정보가 체계적으로 분류되어 있는가? 2. 정보가 효과적으로 전달되고 있는가?				
	1. 정보 구조(메뉴 구성)가 적절한가? 2. 정보의 안정적인 업데이트와 사후 관리가 잘되는가? 3. 웹 사이트 목적에 부합하는 정보인가?				
	1. 위치 확인에 대한 단서나 정보가 제공되는가? 2. 웹 서핑 시 길을 잃어버리는 경우가 발생하는가? 3. 목적지에 정확하고 신속하게 도달할 수 있는가? 4. 사이트 맵이 제공되고 있는가?				
와이어 프레임	1. 구성의 일관성을 유지하였는가? 2. 시선의 이동 경로(아이트래킹)를 고려하였는가? 3. 정보를 효과적으로 배치하는 레이아웃인가? 4. 보편타당하고 일반화된 레이아웃 방식인가?				
스토리보드	1. 전체적으로 차별적이고 독창적인가? 2. 새로운 아이디어가 제공되는가? 3. 계층화된 콘텐츠를 제공하는가? 4. 화면 배치는 적절한가? 5. 링크 정보의 정리는 잘되어 있는가?				
	1. 레이블링이 사용자에게 혼란이나 혼동을 주지는 않는가? 2. 레이블링의 직관성이 있는가? 3. 레이블링의 길이가 적절한가?				

교수자 확인

[서식 2-1] 개인별 평가 리스트 (예시)

평가 일시	년 월 일	학년	학번/반(번)			
이름						

항목	평가 내용	상	중	하	비고
심미적 구성 요소	1. 페이지별로 컬러의 일관성을 유지하는가? 2. 콘텐츠와 연관성 높은 컬러를 사용하였는가? 3. 콘텐츠에 부정적인 영향을 미치는 컬러를 사용하지는 않았는가? 4. 목표 대상자를 고려하여 컬러를 선택하였는가? 5. 시각적인 피로도를 주지 않는가?				
타이포그래피	1. 가독성이 높은가? 2. 타이포그래피의 심미성은 갖추고 있는가? 3. 사용된 서체의 종류가 적당한가? 4. 일관성을 유지하였는가? 5. 한글 폰트와 영어 폰트가 조화를 이루는가?				
시각적 콘셉트	1. 시각적 강조 요소를 잘 표현하였는가? 2. 디자인 콘셉트의 시각 요소가 잘 반영되었는가? 3. 목적지에 정확하고 신속하게 도달할 수 있는가? 4. 사이트 맵이 제공되고 있는가?				
독창성	1. 전체적으로 차별적이고 독창적인가? 2. 새로운 아이디어가 제공되는가?				
독창성 및 표현	1. 전체적으로 차별적이고 독창적인가? 2. 새로운 아이디어가 제공되는가? 3. 계층화된 정보 및 콘텐츠를 제공하는가? 4. 디자인 요소의 배치는 명확한가? 5. 기능 요소의 구현은 명확한가?				
디자인업무 분장	1. 작업자의 능력에 맞게 업무를 나누었는가? 2. 작업 스케줄에 따른 업무 분장을 하였는가? 3. 프로젝트에 따라 적절하게 작업 인원이 배분되었는가?				

교수자 확인	
--------	--

[서식 3-1] 개인별 평가 리스트 (예시)

사용성 평가 정량 데이터(예시)

항목	평가 내용	상	중	하	비고
Legibility	1. 모호하지 않고 단순 명료한 언어 사용 2. 가독성과 즉각성 여부				
Efficiency	1. 사용자가 효과적으로 정보 습득 가능한가? 2. 조직 단계가 쉽고 빠른가? 3. 사용자가 번거롭게 느끼지 않는가?				
Consistency	1. 사용자가 쉽게 익숙해질 수 있도록 같은 방법의 반복 사용 여부				
Affordances	1. 사용자의 명령이나 버튼에 대한 기능 인지 여부 2. 사용자가 어떤 기능이 있는지 알 수 있는가? 3. 사용자가 조작 순서 및 결과를 인지할 수 있는가?				
Transparency	1. 메뉴 구조 체계의 명료화 2. 화면의 시각적 요소를 명확하게 인지할 수 있는가?				
Prioritization	1. 사용 빈도와 사용의 중요도를 고려하여 설계했는가? 2. 중요성에 따라 시각적으로 강조되었는가?				
Error Tolerance	1. 사용자의 오류를 최대한 방지했는가? 2. 오류 발생 시 수정 난이도				
Feedback	사용자가 상황을 이해하기 쉬운 피드백 제공 여부				
User Control	사용자의 환경이나 취향에 맞게 조절 가능 여부				
Accessibility	사용자가 서비스를 잘 인지하는가?				
Context	사용자가 현재 위치를 잘 파악하는가?				
Search	검색 사용 시 문제점 여부				
System error	시스템의 에러 여부				
Loading Speed	시스템의 속도 만족도				

출처: 한국정보화진흥원 “공공기관 홈페이지 구축 운영지침서” .

[서식 4-1] 개인별 평가 리스트 (예시)

평가 일시	년 월 일	학년		학번/반(번)	
이름					

항목	평가 내용	상	중	하	비고
매체 특성	1. 매체별 특성을 이해하고 작업하였는가? 2. 각 매체의 요구 스펙을 정리하였는가? 3. 사용하지 않는 요구 스펙을 적용하지 않았는가?				
레이아웃	1. 구성의 일관성을 유지하였는가? 2. 시선의 이동 경로(아이트래킹)를 고려하였는가? 3. 정보(컨텐츠)를 효과적으로 배치하는 레이아웃인가? 4. 심미성을 갖춘 레이아웃인가? 5. 보편타당하고 일반화된 레이아웃 방식인가?				
표준화	1. 웹 표준 검사를 시행했는가? 2. 다양한 브라우저 실행 여부? 3. 검증된 접근성 및 유효성 검사 사이트에서 검사 여부?				

교수자 확인	
--------	--

NCS학습모듈 개발이력

발행일	2013년 12월 31일		
세분류명	디지털디자인(08020104)		
개발기관	한국직업능력개발원		
집필진	김경희(백석문화대학교)	검토진	구윤희(서영대학교)
	김대호((주)오소)		김종성(미림여자정보과학고등학교)
	김보룡(인천디자인고등학교)		손창범((주)그래픽스타)
	김성은(계원예술대학교)		이인선(플렉스인터랙티브(주))
	류승용(동서울대학교)		임훈((주)ICIA)
	백현주((주)네오싸이언)		
	신지혜((주)픽스다인)		
	우세철(작전여자고등학교)		
	유승열((주)오소)		
	임문택(인천디자인고등학교)		
	전현철((주)디자인오투)		
	조현미(백석예술대학교)		
발행일	2018년 12월 31일		
학습모듈명	디지털디자인 구성요소 응용(LM0802010417_16v2)		
개발기관	한국직업능력개발원		

디지털디자인 구성요소 응용(LM0802010417_16v2)

저작권자	교육부
연구기관	한국직업능력개발원
발행일	2018. 12. 31.

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트(<http://www.ncs.go.kr>)에서 다운로드 할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr